Estruturas Algébricas 1

Notas de aula

Victor Gonzalo Lopez Neumann
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Uberlândia

2026

Sumário

Apresentação **iv**

I Grupos **1**

1 Relações de equivalência **2**
1.1 Relações . . . 2
1.2 Relações de equivalência . . . 2
1.3 Classes de equivalência e conjunto quociente . . . 3

2 Grupos **6**
2.1 Definição e exemplos . . . 6
2.2 Propriedades básicas . . . 7
2.3 Grupos finitos e tábua de Cayley . . . 9
2.4 Os grupos $\mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{Z}_n^*$ . . . 10

3 Subgrupos e grupos cíclicos **12**
3.1 Subgrupos . . . 12
3.2 Grupos cíclicos . . . 13

4 Grupos diedrais **16**
4.1 Definição e elementos de D_n . . . 16
4.2 Cálculos em D_n e o subgrupo de rotações . . . 17

5 Grupos de permutações **19**
5.1 Permutações e ciclos . . . 19
5.2 Paridade e o grupo alternado . . . 20

6 Classes laterais e teorema de Lagrange **22**
6.1 Classes laterais . . . 22
6.2 O teorema de Lagrange . . . 24

7 Subgrupos normais e grupos quocientes **26**
7.1 Subgrupos normais . . . 26
7.2 Grupos quocientes . . . 27

8 Homomorfismos de grupos **29**
8.1 Definição e exemplos . . . 29
8.2 Propriedades dos homomorfismos . . . 30
8.3 O teorema fundamental dos homomorfismos . . . 32
8.4 O teorema de Cayley . . . 33

II Anéis, ideais e corpos **35**

9 Anéis **36**
9.1 Definição e exemplos 36
9.2 Propriedades elementares 37
9.3 Anéis de integridade e corpos 38
9.4 Característica 39

10 Subanéis, subcorpos e homomorfismos de anéis **41**
10.1 Subanéis e subcorpos 41
10.2 Homomorfismos de anéis 42

11 Ideais e anéis quocientes **45**
11.1 Ideais 45
11.2 Anéis quocientes 46
11.3 Ideais primos e maximais 47

12 Corpo de frações **49**
12.1 A construção 49
12.2 Exemplos 50

Apresentação

Estas notas acompanham a disciplina Estruturas Algébricas 1 (FAMAT31401) e seguem o programa da disciplina: grupos, anéis, ideais e corpos. Cada seção termina com uma lista de exercícios. Os exercícios foram escolhidos para fixar as ideias principais; a maior parte deles é parecida com os exemplos resolvidos no texto.

Convenções

- Os elementos de $\mathbb{Z}_n$ são escritos com barra: $\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}$. Assim não há confusão com os elementos de $\mathbb{Z}$.
- O elemento neutro de um grupo multiplicativo é denotado por 1; o de um grupo aditivo, por 0; e o de um grupo cuja operação é a composição de funções, por I (a função identidade). Isso é apenas notação: dizer que 1 é o elemento neutro de G não significa que esse elemento seja o número 1. A exceção é o grupo diedral D_n, cujo elemento neutro é denotado por e.
- Compomos funções (em particular, permutações) da direita para a esquerda: em $\alpha\beta = \alpha \circ \beta$, aplica-se primeiro β e depois α.
- Funções importantes são apresentadas na forma

$$\begin{array}{rccc} f\colon & A & \longrightarrow & B \\ & a & \longmapsto & f(a). \end{array}$$

Part I

Grupos

Capítulo 1

Relações de equivalência

Em muitas situações queremos considerar "iguais" objetos que são diferentes, mas que compartilham alguma propriedade: dois inteiros com o mesmo resto na divisão por 5, dois pontos do plano à mesma distância da origem. A ferramenta para formalizar essa ideia é a relação de equivalência. Ela será usada o tempo todo: para construir $\mathbb{Z}_n$, para estudar classes laterais de subgrupos e para construir grupos e anéis quocientes.

1.1 Relações

Definição 1.1. Sejam A e B conjuntos não vazios e $A \times B$ o produto cartesiano de A por B. Um subconjunto não vazio $\mathcal{R} \subseteq A \times B$ é chamado de **relação** de A em B. Se $\mathcal{R}$ é uma relação de A em A, dizemos que $\mathcal{R}$ é uma **relação sobre** A.

Se $\mathcal{R}$ é uma relação de A em B, escrevemos $a\,\mathcal{R}\,b$ para indicar que $(a, b) \in \mathcal{R}$ e dizemos que a está relacionado com b. Também são usados os símbolos $\sim$, $\equiv$ e $\simeq$, entre outros.

Exemplo 1.2. $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 + y^2 = 25\}$ é uma relação sobre $\mathbb{Z}$. Por exemplo, $3\,\mathcal{R}\,4$ e $5\,\mathcal{R}\,0$, mas 1 não está relacionado com nenhum inteiro.

Exemplo 1.3. $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : x \leq y\}$ é uma relação sobre $\mathbb{N}$: a relação "menor ou igual".

1.2 Relações de equivalência

Definição 1.4. Sejam A um conjunto não vazio e $\sim$ uma relação sobre A. Dizemos que $\sim$ é uma **relação de equivalência** em A se, para quaisquer $a, b, c \in A$:

(1) $a \sim a$ (propriedade reflexiva);

(2) se $a \sim b$, então $b \sim a$ (propriedade simétrica);

(3) se $a \sim b$ e $b \sim c$, então $a \sim c$ (propriedade transitiva).

Exemplo 1.5. Sejam S o conjunto dos pontos do plano, O a origem e d a distância. A relação

$$P_1 \sim P_2 \iff d(P_1, O) = d(P_2, O)$$

é de equivalência, pois a igualdade de números reais é reflexiva, simétrica e transitiva. Dois pontos estão relacionados quando estão na mesma circunferência de centro O.

Exemplo 1.6. Em $\mathbb{Z}$, defina $a \sim b \iff a - b$ é par.

- Reflexiva: $a - a = 0 = 2 \cdot 0$ é par.
- Simétrica: se $a - b = 2k$, então $b - a = 2(-k)$ é par.
- Transitiva: se $a - b = 2k$ e $b - c = 2\ell$, então $a - c = (a - b) + (b - c) = 2(k + \ell)$ é par.

Logo $\sim$ é uma relação de equivalência.

Exemplo 1.7 (congruência módulo n)**.** Seja n um inteiro positivo. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, dizemos que a é **congruente** a b **módulo** n, e escrevemos $a \equiv b \pmod{n}$, se $n \mid a - b$. A prova de que essa relação é de equivalência é a mesma do exemplo anterior, trocando 2 por n:

- $a - a = n \cdot 0$;
- se $a - b = nk$, então $b - a = n(-k)$;
- se $a - b = nk$ e $b - c = n\ell$, então $a - c = n(k + \ell)$.

Exemplo 1.8. A relação $x \leq y$ em $\mathbb{N}$ não é de equivalência: é reflexiva e transitiva, mas não é simétrica, pois $1 \leq 2$ e $2 \not\leq 1$. Já a relação $x \sim y \iff x^2 + y^2 = 25$ em $\mathbb{Z}$ não é reflexiva, pois $1^2 + 1^2 \neq 25$.

Observação. Para mostrar que uma relação *não* é de equivalência, basta exibir um contraexemplo para uma das três propriedades. Para mostrar que *é*, é preciso provar as três para elementos quaisquer.

Exercícios

1. Quais das seguintes relações em $\mathbb{Z}$ são de equivalência?
   (a) $xRy \iff \exists\, k \in \mathbb{Z} :\ x - y = 4k$;
   (b) $xRy \iff x \mid y$;
   (c) $xRy \iff x + y = 10$;
   (d) $xRy \iff \text{mdc}(x, y) = 1$;
   (e) $xRy \iff x \equiv y \pmod{8}$;
   (f) $xRy \iff x^2 \equiv y^2 \pmod{9}$.
2. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff xy \geq 0$. A relação $\sim$ é de equivalência?
3. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff \exists\, n \in \mathbb{Z} :\ |x - y| = 2^n$. A relação $\sim$ é de equivalência?
4. Em $\mathbb{R}$, defina $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$. Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência.

1.3 Classes de equivalência e conjunto quociente

Definição 1.9. Seja $\sim$ uma relação de equivalência em A. Para cada $a \in A$, o conjunto

$$\overline{a} = \{b \in A : a \sim b\}$$

é chamado de **classe de equivalência** de a, e a é chamado de **representante** de $\overline{a}$.

Exemplo 1.10. Considere a congruência módulo n. Para $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$b \in \overline{a} \iff a \equiv b \pmod{n} \iff \exists\, k \in \mathbb{Z} :\ b = a + kn.$$

Logo $\overline{a} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\}$. Por exemplo, para $n = 3$:

$$\overline{0} = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}, \quad \overline{1} = \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\}, \quad \overline{2} = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\},$$

e $\overline{3} = \overline{0}$, $\overline{4} = \overline{1}$, $\overline{-1} = \overline{2}$, etc. Observe que $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}$ são disjuntos dois a dois e $\mathbb{Z} = \overline{0} \cup \overline{1} \cup \overline{2}$.

O que acontece nesse exemplo vale para qualquer relação de equivalência.

Proposição 1.11. *Seja $\sim$ uma relação de equivalência em A e sejam $a, b \in A$. Então:*

(i) $\overline{a} = \overline{b} \iff a \sim b$;

(ii) *se* $\overline{a} \neq \overline{b}$, *então* $\overline{a} \cap \overline{b} = \emptyset$;

(iii) $\bigcup_{a \in A} \overline{a} = A$.

Prova. Pela reflexividade, $a \in \overline{a}$ para todo $a \in A$.

(i) Se $\overline{a} = \overline{b}$, então $a \in \overline{a} = \overline{b}$, ou seja, $b \sim a$; pela simetria, $a \sim b$. Reciprocamente, suponha $a \sim b$. Para todo $c \in A$, usando simetria e transitividade,

$$c \in \overline{a} \iff a \sim c \iff b \sim c \iff c \in \overline{b}.$$

(Se $a \sim c$, então $b \sim a$ e $a \sim c$ dão $b \sim c$; se $b \sim c$, então $a \sim b$ e $b \sim c$ dão $a \sim c$.) Logo $\overline{a} = \overline{b}$.

(ii) Provamos a contrapositiva: suponha $\overline{a} \cap \overline{b} \neq \emptyset$ e tome $c \in \overline{a} \cap \overline{b}$. Então $a \sim c$ e $b \sim c$. Pela simetria $c \sim b$ e, pela transitividade, $a \sim b$. Por (i), $\overline{a} = \overline{b}$.

(iii) Cada $\overline{a}$ está contido em A, logo a união também está. Por outro lado, se $c \in A$, então $c \in \overline{c}$, que está na união. □

Definição 1.12. Seja $\sim$ uma relação de equivalência em A. O **conjunto quociente** de A por $\sim$ é o conjunto das classes de equivalência:

$$A/\sim = \{\overline{a} : a \in A\}.$$

A função

$$\begin{array}{rccc} \pi\colon & A & \longrightarrow & A/\sim \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

é chamada de **projeção canônica**. Pela Proposição 1.11, $a \sim b \iff \overline{a} = \overline{b} \iff \pi(a) = \pi(b)$.

Definição 1.13. Seja n um inteiro positivo. O conjunto quociente de $\mathbb{Z}$ pela congruência módulo n é denotado por $\mathbb{Z}_n$. Pelo Exemplo 1.10 e pela divisão euclidiana (todo inteiro tem resto $0, 1, \ldots, n-1$ na divisão por n),

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\},$$

e essas n classes são distintas.

Definição 1.14. Seja A um conjunto não vazio. Uma família $\mathcal{P}$ de subconjuntos de A é uma **partição** de A se:

(i) $B \neq \emptyset$ para todo $B \in \mathcal{P}$;

(ii) se $B_1, B_2 \in \mathcal{P}$ e $B_1 \neq B_2$, então $B_1 \cap B_2 = \emptyset$;

(iii) $\bigcup_{B \in \mathcal{P}} B = A$.

A Proposição 1.11 diz exatamente o seguinte.

Corolário 1.15. *Se $\sim$ é uma relação de equivalência em A, então $A/\sim$ é uma partição de A.*

A recíproca também vale: toda partição define uma relação de equivalência, "$a \sim b$ se a e b estão no mesmo bloco" (Exercício 5.).

Exemplo 1.16. Em $\mathbb{Z}$, a relação $n \sim m \iff 5 \mid n^2 - m^2$ é de equivalência (verifique como no Exemplo 1.7). Para descrever as classes, observe que, módulo 5, os quadrados de $0, 1, 2, 3, 4$ são $0, 1, 4, 4, 1$. Assim $n \sim m$ se, e somente se, n^2 e m^2 têm o mesmo resto na divisão por 5, e

$$\mathbb{Z}/\sim = \big\{\{n : n \equiv 0\},\ \{n : n \equiv \pm 1\},\ \{n : n \equiv \pm 2\}\big\} \quad \text{(módulo 5)}$$

tem 3 elementos.

Exercícios

1. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff x \equiv y \pmod 9$. Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência, descreva a classe $\overline{x}$ de cada $x \in \mathbb{Z}$ e o conjunto quociente $\mathbb{Z}/\sim$.

2. Seja $A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 10\}$ e R a relação em A dada por $xRy \iff \exists k \in \mathbb{Z} : \ x - y = 4k$. Determine o conjunto quociente A/R.

3. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff 3 \mid x^2 - y^2$. Prove que $\sim$ é de equivalência e descreva $\mathbb{Z}/\sim$.

4. Em $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, defina $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \iff x_1 y_2 = x_2 y_1$.

   (a) Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência.

   (b) Encontre a classe de $(0, 1)$.

   (c) Prove que $\overline{(x, y)} = \{(\tilde{x}, \tilde{y}) : \tilde{x}/\tilde{y} = x/y\}$.

   (Essa construção reaparece no Capítulo 12.)

5. Seja $\mathcal{P}$ uma partição de A. Defina $a \sim b$ se existe $B \in \mathcal{P}$ com $a, b \in B$. Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência e que $A/\sim \ = \mathcal{P}$.

Capítulo 2

Grupos

2.1 Definição e exemplos

Definição 2.1. Um **grupo** é um par $(G, \star)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação binária

$$\begin{array}{rccc} \star\colon & G \times G & \longrightarrow & G \\ & (a,b) & \longmapsto & a \star b \end{array}$$

(chamada de lei de composição interna) satisfazendo:

(i) (associatividade) $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ para todos $a, b, c \in G$;

(ii) (elemento neutro) existe $e \in G$ tal que $a \star e = e \star a = a$ para todo $a \in G$;

(iii) (elemento inverso) para cada $a \in G$ existe $a' \in G$ tal que $a \star a' = a' \star a = e$.

O grupo é **abeliano** (ou comutativo) se, além disso,

(iv) $a \star b = b \star a$ para todos $a, b \in G$.

Quando a operação estiver clara, escrevemos apenas G em vez de $(G, \star)$. Usaremos duas notações:

- **notação multiplicativa**: escrevemos ab em vez de $a \star b$, o neutro é denotado por 1 e o inverso de a por a^{-1};
- **notação aditiva** (usada só para grupos abelianos): escrevemos $a + b$, o neutro é denotado por 0 e o inverso de a por $-a$, chamado de oposto de a.

Exemplo 2.2 (grupos abelianos aditivos)**.** $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ e o conjunto $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ das matrizes $m \times n$ com a soma de matrizes são grupos abelianos. Em todos eles o neutro é o zero e o inverso de a é $-a$. Já $(\mathbb{N}, +)$ não é grupo: 1 não tem oposto em $\mathbb{N}$.

Exemplo 2.3 (grupos abelianos multiplicativos)**.** $(\{1, -1\}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ e $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ são grupos abelianos, em que $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, etc. Já $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ não é grupo: 2 não tem inverso, pois não existe inteiro b com $2b = 1$.

Exemplo 2.4 (grupo de permutações de um conjunto)**.** Seja A um conjunto não vazio e

$$S_A = \{f\colon A \to A : f \text{ é bijetora}\}.$$

Com a composição de funções, S_A é um grupo: a composta de bijeções é bijeção, a composição é associativa, a identidade I é o elemento neutro e o inverso de f é a função inversa f^{-1}.

Se A tem pelo menos 3 elementos, S_A não é abeliano. De fato, sejam $a, b, c \in A$ distintos e defina $f, g \in S_A$ por

$$f(a) = b,\ f(b) = c,\ f(c) = a, \qquad g(a) = b,\ g(b) = a,\ g(c) = c,$$

com $f(x) = g(x) = x$ para $x \notin \{a, b, c\}$. Então $f \circ g(a) = f(b) = c$ e $g \circ f(a) = g(b) = a$, logo $f \circ g \neq g \circ f$.

Quando $A = \{1, 2, \ldots, n\}$, escrevemos S_n em vez de S_A. O grupo S_n será estudado no Capítulo 5.

Exemplo 2.5 (grupo linear geral)**.** Seja n um inteiro positivo. Lembre que uma matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ é invertível se, e somente se, $\det A \neq 0$. O conjunto

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

com a multiplicação de matrizes é um grupo, chamado **grupo linear geral**. De fato, $\det(AB) = \det A \det B \neq 0$, a multiplicação de matrizes é associativa, a matriz identidade I_n é o neutro e A^{-1} é o inverso de A. Para $n \geq 2$ esse grupo não é abeliano.

Exemplo 2.6. O conjunto das funções $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma $f(x) = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, é um grupo com a composição. Se $f(x) = ax + b$ e $g(x) = cx + d$, então $(f \circ g)(x) = acx + (ad + b)$, que é do mesmo tipo pois $ac \neq 0$. O neutro é $I(x) = x$ e o inverso de f é $f^{-1}(x) = a^{-1}x - a^{-1}b$.

Exercícios

1. Dê duas razões pelas quais o conjunto dos inteiros ímpares, com a adição, não é um grupo.
2. Mostre que a subtração em $\mathbb{Z}$ não é associativa.
3. Mostre que o conjunto dos inteiros pares é um grupo com a adição.
4. Prove que $G = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \text{ e } x^2 \in \mathbb{Q}\}$ é um grupo com a multiplicação de números reais.
5. Prove que $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ é um grupo abeliano com a multiplicação de números complexos. Encontre os inversos de i e de $\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$.
6. Seja $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \det A = 1\}$. Prove que $SL(n, \mathbb{R})$ é um grupo com a multiplicação de matrizes e calcule o inverso de $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ em $SL(2, \mathbb{Z})$.

2.2 Propriedades básicas

Proposição 2.7. *Seja G um grupo. Então:*

(i) o elemento neutro de G é único;

(ii) cada elemento de G tem um único inverso;

(iii) $(a^{-1})^{-1} = a$ para todo $a \in G$;

(iv) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ para todos $a, b \in G$;

(v) $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}$ para todos $a_1, \ldots, a_n \in G$.

Prova. (i) Se e e e' são neutros, então $e = ee' = e'$ (a primeira igualdade porque e' é neutro e a segunda porque e é neutro).

(ii) Se b e c são inversos de a, então $b = b1 = b(ac) = (ba)c = 1c = c$.

(iii) Como $a^{-1}a = aa^{-1} = 1$, o elemento a é um inverso de a^{-1}. Por (ii), $(a^{-1})^{-1} = a$.

(iv) $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = 1$ e, da mesma forma, $(b^{-1}a^{-1})(ab) = 1$. Por (ii), $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

(v) Segue de (iv) por indução em n. □

Proposição 2.8. *Sejam G um grupo e $a, b \in G$. As equações $ax = b$ e $ya = b$ têm solução única em G, a saber $x = a^{-1}b$ e $y = ba^{-1}$. Em particular, valem as **leis do cancelamento**:*

$$au = av \implies u = v \qquad e \qquad ua = va \implies u = v.$$

Prova. $x = a^{-1}b$ é solução, pois $a(a^{-1}b) = b$. Se x é solução, multiplicando $ax = b$ à esquerda por a^{-1} obtemos $x = a^{-1}b$. O caso $ya = b$ é análogo. Para o cancelamento, se $au = av$, então u e v são soluções de $ax = au$, logo $u = v$. □

Definição 2.9. Sejam G um grupo (multiplicativo) e $a \in G$. Definimos as **potências** de a:

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0; \\ a^{n-1}a & \text{se } n > 0; \\ (a^{-1})^{-n} & \text{se } n < 0. \end{cases}$$

Proposição 2.10. *Para todos $a \in G$ e $m, n \in \mathbb{Z}$: $a^m a^n = a^{m+n}$ e $(a^m)^n = a^{mn}$.*

A prova é uma verificação por casos (conforme os sinais de m e n), usando indução; vamos omiti-la.

Em notação aditiva, escrevemos na em vez de a^n:

$$na = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0; \\ (n-1)a + a & \text{se } n > 0; \\ (-n)(-a) & \text{se } n < 0, \end{cases}$$

e as propriedades ficam $ma + na = (m+n)a$ e $m(na) = (mn)a$.

Exemplo 2.11. Se G é um grupo e $(ab)^2 = a^2b^2$ para todos $a, b \in G$, então G é abeliano. De fato, $(ab)^2 = a^2b^2$ significa $abab = aabb$. Cancelando a à esquerda e b à direita, obtemos $ba = ab$.

Exercícios

1. Seja G um grupo tal que $x^2 = 1$ para todo $x \in G$. Prove que G é abeliano.

2. Seja G um grupo tal que, para todos $a, b, c \in G$, $ab = ca$ implica $b = c$. Prove que G é abeliano.

3. Seja G um grupo com um número par de elementos. Prove que existe $a \in G$, $a \neq 1$, tal que $a^2 = 1$.

4. Sejam a, b elementos de um grupo G. Escreva $(a^4b^{-2}a)^{-1}$ como produto de potências de a e b.

2.3 Grupos finitos e tábua de Cayley

Definição 2.12. Um grupo G com um número finito de elementos é chamado de **grupo finito**, e o número de elementos de G é chamado de **ordem** de G, denotada por $|G|$.

Se $G = \{a_1, \ldots, a_n\}$ é finito, podemos registrar a operação numa tabela $n \times n$ cuja entrada na linha i e coluna j é $a_i a_j$. Essa tabela é chamada de **tábua de Cayley** de G.

Proposição 2.13. *Na tábua de Cayley de um grupo finito, cada elemento aparece exatamente uma vez em cada linha e exatamente uma vez em cada coluna.*

Prova. Na linha de a aparecem os produtos ax, $x \in G$. Pela lei do cancelamento, $ax = ay$ implica $x = y$, então esses $|G|$ produtos são distintos; logo cada elemento aparece exatamente uma vez. O argumento para colunas é o mesmo, usando $xa = ya \Rightarrow x = y$. □

Exemplo 2.14. As tábuas de $\{1, -1\}$ (multiplicação) e de $U_4 = \{1, -1, i, -i\} \subseteq \mathbb{C}$ (multiplicação) são:

$\cdot$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

$\cdot$	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

Em U_4, todo elemento é potência de i: $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$.

Exemplo 2.15 (grupo de Klein)**.** Seja $K = \{1, -1\}^2 = \{(1,1), (1,-1), (-1,1), (-1,-1)\}$ com a multiplicação coordenada a coordenada. O neutro é $(1,1)$, todo elemento satisfaz $x^2 = (1,1)$, e o produto de dois elementos distintos diferentes do neutro é o terceiro. Escrevendo $a = (1,-1)$, $b = (-1,1)$ e $c = (-1,-1)$:

$\cdot$	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	1	a
c	c	b	a	1

Todo grupo com essa tábua é chamado de **grupo de Klein**.

Exemplo 2.16 (o grupo S_3)**.** Considere em S_3 os elementos

$$\varphi\colon \begin{array}{ccc} 1 & \longmapsto & 2 \\ 2 & \longmapsto & 1 \\ 3 & \longmapsto & 3 \end{array} \qquad \text{e} \qquad \psi\colon \begin{array}{ccc} 1 & \longmapsto & 2 \\ 2 & \longmapsto & 3 \\ 3 & \longmapsto & 1. \end{array}$$

Verifica-se que $\varphi^2 = \psi^3 = I$ e $\psi\varphi = \varphi\psi^2$ (calcule as duas funções em $1, 2, 3$). Usando essas relações, os seis elementos de S_3 são $I, \psi, \psi^2, \varphi, \varphi\psi, \varphi\psi^2$, e a tábua é

$\circ$	I	ψ	ψ^2	φ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$
I	I	ψ	ψ^2	φ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$
ψ	ψ	ψ^2	I	$\varphi\psi^2$	φ	$\varphi\psi$
ψ^2	ψ^2	I	ψ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$	φ
φ	φ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$	I	ψ	ψ^2
$\varphi\psi$	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$	φ	ψ^2	I	ψ
$\varphi\psi^2$	$\varphi\psi^2$	φ	$\varphi\psi$	ψ	ψ^2	I

Por exemplo, $\psi\varphi = \varphi\psi^2$ e $(\varphi\psi)\varphi = \varphi(\psi\varphi) = \varphi\varphi\psi^2 = \psi^2$.

Exercícios

1. Seja $G = \{1, a\}$ um grupo com neutro 1. Prove que $a^2 = 1$ e escreva a tábua de Cayley de G.
2. Prove que todo grupo de ordem 2 é abeliano.
3. Seja $G = \{1, a, b\}$ um grupo com neutro 1. Prove que $ab = 1$ e escreva a tábua de Cayley de G.
4. Seja $G = \{1, a, b, c\}$ um grupo com neutro 1 tal que $ab = c$ e $b^2 = a$. Escreva a tábua de Cayley de G.
5. Seja $G = \{1, a, b, c, d\}$ um grupo com neutro 1 tal que $a^2 = b$, $b^2 = d$ e $ad = 1$. Escreva a tábua de Cayley de G.

2.4 Os grupos $\mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{Z}_n^*$

Seja n um inteiro positivo. No Capítulo 1 construímos $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$, em que $\overline{a} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\}$.

Proposição 2.17. *As operações*

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} \qquad e \qquad \overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{ab}$$

estão bem definidas em $\mathbb{Z}_n$, isto é, não dependem dos representantes escolhidos.

Prova. Suponha $\overline{a} = \overline{a'}$ e $\overline{b} = \overline{b'}$, isto é, $a' = a + kn$ e $b' = b + \ell n$. Então

$$a' + b' = (a + b) + (k + \ell)n \qquad \text{e} \qquad a'b' = ab + (a\ell + kb + k\ell n)n,$$

logo $\overline{a' + b'} = \overline{a + b}$ e $\overline{a'b'} = \overline{ab}$. □

Teorema 2.18. *$(\mathbb{Z}_n, +)$ é um grupo abeliano de ordem n, chamado **grupo dos inteiros módulo** n.*

Prova. As propriedades seguem das propriedades de $\mathbb{Z}$. Por exemplo,

$$(\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c} = \overline{(a+b)+c} = \overline{a + (b+c)} = \overline{a} + (\overline{b} + \overline{c}).$$

O neutro é $\overline{0}$, o oposto de $\overline{a}$ é $\overline{-a}$, e $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \overline{b} + \overline{a}$. □

Com a multiplicação, $\mathbb{Z}_n$ não é grupo (para $n \geq 2$): $\overline{0}$ não tem inverso. Precisamos retirar os elementos não invertíveis.

Proposição 2.19. *Um elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ tem inverso multiplicativo se, e somente se,* $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$.

Prova. Se $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$, pelo teorema de Bézout existem $x, y \in \mathbb{Z}$ com $ax + ny = 1$. Então $\overline{a}\,\overline{x} = \overline{1 - ny} = \overline{1}$. Reciprocamente, se $\overline{a}\,\overline{x} = \overline{1}$, então $ax - 1 = ny$ para algum y, ou seja, $ax - ny = 1$, e todo divisor comum de a e n divide 1. □

Teorema 2.20. *O conjunto $\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a} \in \mathbb{Z}_n : \mathrm{mdc}(a, n) = 1\}$ é um grupo abeliano com a multiplicação, chamado **grupo dos inteiros invertíveis módulo** n. Sua ordem é $\varphi(n)$, em que φ é a função de Euler.*

Prova. Se $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_n^*$, eles têm inversos $\overline{x}, \overline{y}$, e $(\overline{ab})(\overline{yx}) = \overline{1}$; logo $\overline{ab}$ é invertível, isto é, está em $\mathbb{Z}_n^*$. A associatividade e a comutatividade vêm de $\mathbb{Z}$, o neutro é $\overline{1}$ e o inverso de $\overline{a}$ (que também é invertível) está em $\mathbb{Z}_n^*$. A ordem é o número de inteiros a, $1 \leq a \leq n$, com $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$, que é $\varphi(n)$. □

Exemplo 2.21. $\mathbb{Z}_{12}^* = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$. Como $\overline{5}^2 = \overline{25} = \overline{1}$, $\overline{7}^2 = \overline{49} = \overline{1}$ e $\overline{11}^2 = \overline{121} = \overline{1}$, todo elemento é o próprio inverso. Além disso, $\overline{5} \cdot \overline{7} = \overline{35} = \overline{11}$. Comparando as tábuas, $\mathbb{Z}_{12}^*$ é um grupo de Klein.

Exemplo 2.22. $\mathbb{Z}_{10}^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}\}$ e as potências de $\overline{3}$ são $\overline{3}$, $\overline{9}$, $\overline{27} = \overline{7}$, $\overline{21} = \overline{1}$. Logo todo elemento de $\mathbb{Z}_{10}^*$ é potência de $\overline{3}$. Ao contrário de $\mathbb{Z}_{12}^*$, aqui há um elemento cujas potências são todos os elementos.

Exercícios

1. Escreva a tábua de Cayley dos grupos $\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_6^*$, $\mathbb{Z}_8^*$ e $\mathbb{Z}_{10}^*$.
2. Encontre os inversos de $\overline{7}$ e de $\overline{11}$ em $\mathbb{Z}_{20}^*$.
3. Mostre que $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ não é grupo e que $(\mathbb{Z}_6 \setminus \{\overline{0}\}, \cdot)$ também não é.
4. Mostre que $\mathbb{Z}_n \setminus \{\overline{0}\}$ é um grupo com a multiplicação se, e somente se, n é primo.

Capítulo 3

Subgrupos e grupos cíclicos

3.1 Subgrupos

Definição 3.1. Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um **subgrupo** de G se H é um grupo com a operação de G. Nesse caso escrevemos $H \leq G$.

Exemplo 3.2. (a) $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ são subgrupos de $(\mathbb{C}, +)$; $\mathbb{Q}^*$ é subgrupo de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.

(b) Para todo grupo G, os conjuntos $\{1\}$ e G são subgrupos de G, chamados de **subgrupos triviais**.

(c) Para cada inteiro positivo n, o conjunto $U_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ das raízes n-ésimas da unidade é subgrupo de $\mathbb{C}^*$.

Verificar todos os axiomas de grupo é trabalhoso. Os critérios a seguir simplificam essa tarefa.

Proposição 3.3. *Seja H um subconjunto não vazio de um grupo G. São equivalentes:*

(a) H é subgrupo de G;

(b) $ab \in H$ e $a^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$;

(c) $ab^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$.

Prova. (a)⇒(b): como H é grupo com a operação de G, o produto de elementos de H está em H. Seja 1_H o neutro de H. Então $1_H 1_H = 1_H = 1_H 1$ e, cancelando em G, $1_H = 1$. Assim o inverso de a em H satisfaz $ab = 1$ em G e, pela unicidade do inverso em G, é a^{-1}; logo $a^{-1} \in H$.

(b)⇒(c): se $a, b \in H$, então $b^{-1} \in H$ e $ab^{-1} \in H$.

(c)⇒(a): tome $a \in H$ (existe, pois $H \neq \emptyset$). Então $1 = aa^{-1} \in H$. Para $b \in H$, $b^{-1} = 1b^{-1} \in H$. Para $a, b \in H$, $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$. A associatividade vale em H porque vale em G. □

Proposição 3.4. *Seja H um subconjunto finito e não vazio de um grupo G. Se $ab \in H$ para todos $a, b \in H$, então H é subgrupo de G.*

Prova. Pela proposição anterior, basta mostrar que $a^{-1} \in H$ para $a \in H$. As potências $a, a^2, a^3, \ldots$ estão em H, que é finito, então existem $i < j$ com $a^i = a^j$. Cancelando, $a^{j-i} = 1$, com $j - i \geq 1$. Logo $1 \in H$ e $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$ (se $j - i = 1$, isso diz $a^{-1} = a^0 = 1 = a$). □

Exemplo 3.5. Seja $n \geq 0$ inteiro. O conjunto $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$ é subgrupo de $\mathbb{Z}$: se $nk, n\ell \in n\mathbb{Z}$, então $nk - n\ell = n(k - \ell) \in n\mathbb{Z}$.

Exemplo 3.6. Sejam A um conjunto e $x \in A$. O conjunto $H(x) = \{f \in S_A : f(x) = x\}$ é subgrupo de S_A: se $f, g \in H(x)$, então $g^{-1}(x) = x$ e $(f \circ g^{-1})(x) = f(x) = x$.

Exemplo 3.7. Em $\mathbb{Z}_{24}^* = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{17}, \overline{19}, \overline{23}\}$, o subconjunto $H = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$ é subgrupo. Pela Proposição 3.4, basta verificar que H é fechado: $\overline{5}^2 = \overline{7}^2 = \overline{11}^2 = \overline{1}$, $\overline{5} \cdot \overline{7} = \overline{35} = \overline{11}$, $\overline{5} \cdot \overline{11} = \overline{55} = \overline{7}$ e $\overline{7} \cdot \overline{11} = \overline{77} = \overline{5}$.

Proposição 3.8. *Se $H_1, \ldots, H_n$ são subgrupos de G, então $H_1 \cap \cdots \cap H_n$ é subgrupo de G.*

Prova. A interseção contém 1. Se a, b estão em todos os H_i, então ab^{-1} também está em todos eles. □

Teorema 3.9. *Se H é um subgrupo de $\mathbb{Z}$, então existe $n \geq 0$ tal que $H = n\mathbb{Z}$.*

Prova. Se $H = \{0\}$, tome $n = 0$. Suponha $H \neq \{0\}$ e tome $a \in H$, $a \neq 0$. Como $-a \in H$, o conjunto H tem elementos positivos. Seja n o menor elemento positivo de H.

Primeiro, $n\mathbb{Z} \subseteq H$: os múltiplos kn com $k > 0$ estão em H porque H é fechado para a soma; $0 \in H$; e $(-k)n = -(kn) \in H$.

Agora seja $a \in H$. Pela divisão euclidiana, $a = qn + r$ com $0 \leq r < n$. Então $r = a - qn \in H$, pois $a \in H$ e $qn \in H$. Se fosse $r > 0$, r seria um elemento positivo de H menor que n, o que é impossível. Logo $r = 0$ e $a = qn \in n\mathbb{Z}$. Assim $H = n\mathbb{Z}$. □

Exercícios

1. Verifique se H é subgrupo de G:
   (a) $H = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots\}$ e $G = \mathbb{Z}$;
   (b) $H = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ e $G = (\mathbb{R}, +)$;
   (c) $H = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q},\ a + b\sqrt{2} \neq 0\}$ e $G = (\mathbb{R}^*, \cdot)$.
2. Mostre que $H = \{\overline{0}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{9}, \overline{12}, \overline{15}, \overline{18}, \overline{21}\}$ é subgrupo de $\mathbb{Z}_{24}$.
3. Seja G o conjunto das funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*$ com a multiplicação $(fg)(x) = f(x)g(x)$. Prove que G é um grupo abeliano e que $H = \{f \in G : f(2) = 1\}$ é subgrupo de G.
4. Mostre que as matrizes $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, com $a, b \in \mathbb{R}$ não simultaneamente nulos, formam um subgrupo de $GL(2, \mathbb{R})$.
5. Sejam G e H grupos. Prove que $G \times H$, com a operação $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$, é um grupo, e que se $F \leq G$ e $E \leq H$, então $F \times E \leq G \times H$.

3.2 Grupos cíclicos

Proposição 3.10. *Sejam G um grupo e $a \in G$. O conjunto $\langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}$ é subgrupo de G.*

Prova. $\langle a \rangle \neq \emptyset$ e $a^m (a^k)^{-1} = a^m a^{-k} = a^{m-k} \in \langle a \rangle$. □

Definição 3.11. O subgrupo $\langle a \rangle$ é chamado de **subgrupo cíclico gerado por** a. Um grupo G é **cíclico** se existe $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$; nesse caso a é um **gerador** de G.

Em notação aditiva, $\langle a \rangle = \{ma : m \in \mathbb{Z}\}$.

Exemplo 3.12. (a) $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ é cíclico.

(b) $\mathbb{Z}_n = \langle \overline{1} \rangle$ é cíclico.

(c) $\mathbb{Z}_{10}^* = \langle \overline{3} \rangle$ é cíclico, como vimos na Seção 2.4.

(d) $\mathbb{Z}_8^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}\}$ não é cíclico: $\overline{3}^2 = \overline{5}^2 = \overline{7}^2 = \overline{1}$, então cada $\langle x \rangle$ tem no máximo 2 elementos.

(e) S_3 não é cíclico: pela tábua da Seção 2.3, as potências de cada elemento formam um conjunto com no máximo 3 elementos.

Definição 3.13. Sejam G um grupo e $a \in G$. Se existe um inteiro positivo n com $a^n = 1$, a **ordem** de a é o menor inteiro positivo n tal que $a^n = 1$; ela é denotada por $|a|$. Se não existe tal n, dizemos que a tem ordem infinita.

Exemplo 3.14. Em $\mathbb{Z}$, o elemento 1 tem ordem infinita. Em $\mathbb{Z}_{10}^*$, $|\overline{3}| = 4$ e $|\overline{9}| = 2$. Em U_4, $|i| = 4$ e $|-1| = 2$.

Teorema 3.15. *Sejam G um grupo e $a \in G$.*

(a) Se a tem ordem infinita, as potências a^m, $m \in \mathbb{Z}$, são todas distintas.

(b) Se $|a| = n$, então $\langle a \rangle = \{1, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$ e $a^i = a^j$ se, e somente se, $n \mid i - j$.

Prova. (a) Se $a^i = a^j$ com $i > j$, então $a^{i-j} = 1$ com $i - j > 0$, e a teria ordem finita.

(b) Seja $m \in \mathbb{Z}$. Pela divisão euclidiana, $m = qn + r$ com $0 \leq r < n$, e $a^m = (a^n)^q a^r = a^r$. Logo $\langle a \rangle = \{1, a, \ldots, a^{n-1}\}$. Se $n \mid i - j$, então $a^{i-j} = (a^n)^k = 1$ e $a^i = a^j$. Reciprocamente, se $a^i = a^j$, então $a^{i-j} = 1$; escrevendo $i - j = qn + r$ com $0 \leq r < n$, obtemos $a^r = 1$, e a minimalidade de n força $r = 0$. □

Corolário 3.16. *Sejam G um grupo e $a \in G$.*

(a) Se a tem ordem finita, então $|a| = |\langle a \rangle|$.

(b) Se $a^m = 1$ para algum $m \neq 0$, então a tem ordem finita e $|a|$ divide m.

Prova. (a) Pelo teorema, $\langle a \rangle = \{1, a, \ldots, a^{n-1}\}$ com esses n elementos distintos. (b) Se $a^m = 1$, então $a^{|m|} = 1$ e a tem ordem finita n. Como $a^m = a^0$, o teorema dá $n \mid m$. □

Teorema 3.17. *Sejam G um grupo, $a \in G$ com $|a| = n$, $k \in \mathbb{Z}$ e $d = \operatorname{mdc}(n, k)$. Então*

$$\langle a^k \rangle = \langle a^d \rangle \qquad e \qquad |a^k| = \frac{n}{d}.$$

Prova. Como $d \mid k$, temos $a^k = (a^d)^{k/d} \in \langle a^d \rangle$, logo $\langle a^k \rangle \subseteq \langle a^d \rangle$. Pelo teorema de Bézout, $d = nx + ky$ para certos $x, y \in \mathbb{Z}$, e então $a^d = (a^n)^x (a^k)^y = (a^k)^y \in \langle a^k \rangle$. Assim $\langle a^k \rangle = \langle a^d \rangle$.

Pelo Corolário 3.16, $|a^k| = |\langle a^d \rangle| = |a^d|$. Temos $(a^d)^{n/d} = a^n = 1$ e, se $0 < m < n/d$, então $0 < dm < n$ e $(a^d)^m = a^{dm} \neq 1$. Logo $|a^d| = n/d$. □

Corolário 3.18. *Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico de ordem n. Então $G = \langle a^k \rangle$ se, e somente se, $\operatorname{mdc}(n, k) = 1$. Em particular, G tem exatamente $\varphi(n)$ geradores, e $\overline{k}$ gera $\mathbb{Z}_n$ se, e somente se, $\operatorname{mdc}(n, k) = 1$.*

Prova. $\langle a^k \rangle = G$ se, e somente se, $|a^k| = n$, isto é, $n / \operatorname{mdc}(n, k) = n$. □

Exemplo 3.19. Os geradores de $\mathbb{Z}_8$ são $\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}$. Em $\mathbb{Z}_{12}$, $|\overline{8}| = 12 / \operatorname{mdc}(12, 8) = 3$ e $\langle \overline{8} \rangle = \langle \overline{4} \rangle = \{\overline{0}, \overline{4}, \overline{8}\}$.

Teorema 3.20 (teorema fundamental dos grupos cíclicos)**.** *Todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico. Além disso, se $G = \langle a \rangle$ tem ordem n, então a ordem de qualquer subgrupo de G divide n e, para cada divisor positivo d de n, o grupo G tem um único subgrupo de ordem d, a saber $\langle a^{n/d} \rangle$.*

Prova. Seja H um subgrupo de $G = \langle a \rangle$. Se $H = \{1\}$, então $H = \langle 1 \rangle$. Caso contrário, H contém algum a^k com $k \neq 0$ e também a^{-k}, logo contém potências de expoente positivo; seja m o menor inteiro positivo com $a^m \in H$. Repetindo a prova do Teorema 3.9: se $a^k \in H$ e $k = qm + r$ com $0 \leq r < m$, então $a^r = a^k(a^m)^{-q} \in H$, logo $r = 0$. Assim $H = \langle a^m \rangle$ é cíclico.

Suponha $|G| = n$. Como $a^n = 1 \in H$, o argumento acima (com $k = n$) mostra que $m \mid n$, e pelo Teorema 3.17 $|H| = |a^m| = n/m$, que divide n. Se $d \mid n$, o subgrupo $\langle a^{n/d} \rangle$ tem ordem $n/(n/d) = d$. Se H é um subgrupo qualquer de ordem d, vimos que $H = \langle a^m \rangle$ com $m \mid n$ e $n/m = d$, ou seja, $m = n/d$. Isso prova a unicidade. □

Corolário 3.21. *Para cada divisor positivo d de n, o único subgrupo de $\mathbb{Z}_n$ de ordem d é $\langle \overline{n/d} \rangle$, e esses são todos os subgrupos de $\mathbb{Z}_n$.*

Corolário 3.22. *Seja G um grupo cíclico de ordem n e d um divisor positivo de n. Então G tem exatamente $\varphi(d)$ elementos de ordem d.*

Prova. Se $|x| = d$, então $\langle x \rangle$ é um subgrupo de ordem d, logo é o único subgrupo H de ordem d. Assim os elementos de ordem d são exatamente os geradores de H, que é cíclico de ordem d; há $\varphi(d)$ deles. □

Exemplo 3.23. Os subgrupos de $\mathbb{Z}_{12}$ são $\langle \overline{1} \rangle = \mathbb{Z}_{12}$, $\langle \overline{2} \rangle$ (ordem 6), $\langle \overline{3} \rangle$ (ordem 4), $\langle \overline{4} \rangle$ (ordem 3), $\langle \overline{6} \rangle$ (ordem 2) e $\langle \overline{0} \rangle$ (ordem 1). Os elementos de ordem 4 são os geradores de $\langle \overline{3} \rangle = \{\overline{0}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{9}\}$, isto é, $\overline{3}$ e $\overline{9}$: são $\varphi(4) = 2$.

Exercícios

1. Seja $a \neq 1$ um elemento de um grupo G. Prove que $|a| = 2$ se, e somente se, $a = a^{-1}$.
2. Descreva os subgrupos: $\langle -1 \rangle$ em $(\mathbb{Q}, +)$; $\langle 3 \rangle$ em $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$; $\langle i \rangle$ em $(\mathbb{C}^*, \cdot)$; $\langle 1/2 \rangle$ em $(\mathbb{Q}, +)$; $\langle 1/2 \rangle$ em $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$.
3. Encontre a ordem do grupo e a ordem de cada elemento para $\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_{10}^*$, $\mathbb{Z}_{12}^*$ e $\mathbb{Z}_{20}^*$.
4. Seja a um elemento de ordem finita de um grupo G. Mostre que $|a| = |a^{-1}| = |xax^{-1}|$ para todo $x \in G$.
5. Sem calcular, explique por que $\overline{2}$ e $\overline{8}$ têm a mesma ordem em $\mathbb{Z}_{15}^*$.
6. Encontre todos os geradores de $\mathbb{Z}_8$ e de $\mathbb{Z}_{20}$. Quais dos grupos $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_7^*$ e $\mathbb{Z}_{11}^*$ são cíclicos?
7. Liste todos os elementos de ordem 8 em $\mathbb{Z}_{24}$.
8. Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico de ordem 150. (a) Quantos geradores tem G? (b) Descreva o único subgrupo de ordem 25. (c) Encontre todos os geradores do único subgrupo de ordem 15.
9. Seja a um elemento de ordem 100 de um grupo G. Encontre $|a^{98}|$ e $|a^{70}|$.
10. Seja G um grupo cíclico com 20 elementos e $a \in G$ tal que $a^{10} \neq 1$ e $a^4 \neq 1$. Prove que a é um gerador de G.
11. Sejam a, b elementos de um grupo G com $|a| = 10$ e $|b| = 21$. Mostre que $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$.

Capítulo 4

Grupos diedrais

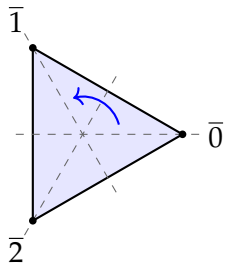
4.1 Definição e elementos de D_n

Uma função $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é uma **isometria** se preserva distâncias: $d(f(P), f(Q)) = d(P, Q)$ para todos $P, Q \in \mathbb{R}^2$. Rotações, reflexões e translações são isometrias, e as isometrias do plano formam um grupo com a composição.

Para $n \geq 3$, seja P_n um polígono regular de n lados centrado na origem.

Definição 4.1. O **grupo diedral** D_n é o conjunto das isometrias do plano que levam o polígono P_n nele mesmo, com a operação de composição. Seu elemento neutro é denotado por e.

Exemplo 4.2. Para o triângulo equilátero ($n = 3$), há 3 rotações em torno do centro (0°, 120° e 240°) e 3 reflexões, uma em relação a cada eixo de simetria (tracejados na figura). Logo $|D_3| = 6$.



Para fazer contas em D_n, numeramos os vértices de P_n por $\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1} \in \mathbb{Z}_n$, no sentido anti-horário, com o vértice $\overline{0}$ sobre o semieixo positivo x. Toda isometria que preserva P_n leva vértices em vértices e vértices vizinhos em vértices vizinhos; por isso ela fica determinada pela função bijetora que induz em $\mathbb{Z}_n$, e vamos identificá-la com essa função.

Sejam r a rotação de $\frac{360^\circ}{n}$ no sentido anti-horário e s a reflexão em relação ao eixo x. Como funções de $\mathbb{Z}_n$ em $\mathbb{Z}_n$:

$$r(x) = x + \overline{1}, \qquad s(x) = -x.$$

Por indução, $r^i(x) = x + \overline{i}$ e, portanto, $r^i s(x) = -x + \overline{i}$ para todo $i \in \mathbb{Z}$.

Teorema 4.3. *Para $n \geq 3$, o grupo D_n tem $2n$ elementos:*

$$D_n = \{e, r, r^2, \ldots, r^{n-1},\ s, rs, r^2 s, \ldots, r^{n-1}s\}.$$

Além disso, $r^n = e$, $s^2 = e$ e $sr = r^{n-1}s$.

Prova. Uma isometria $f \in D_n$ fica determinada por $f(\overline{0})$ e $f(\overline{1})$: os demais vértices seguem por vizinhança. Há n possibilidades para $f(\overline{0})$ e, como $f(\overline{1})$ é vizinho de $f(\overline{0})$, há 2 possibilidades para $f(\overline{1})$. Logo $|D_n| \leq 2n$.

As funções $x \mapsto x + \bar{i}$ e $x \mapsto -x + \bar{i}$, para $i = 0, \ldots, n-1$, são $2n$ funções distintas (compare os valores em $\bar{0}$ e em $\bar{1}$, usando $n \geq 3$), e todas estão em D_n. Logo D_n é exatamente o conjunto dos r^i e $r^i s$.

Por fim, $r^n(x) = x + \bar{n} = x$, $s^2(x) = -(-x) = x$ e $sr(x) = -(x + \bar{1}) = -x + \overline{n-1} = r^{n-1}s(x)$. □

Exercícios

1. Descreva cada elemento de D_4 (para as rotações, o ângulo; para as reflexões, o eixo) e escreva cada um como função de $\mathbb{Z}_4$ em $\mathbb{Z}_4$.
2. Em D_3, calcule rs e sr como funções de $\mathbb{Z}_3$ em $\mathbb{Z}_3$ e conclua que $rs \neq sr$.
3. Liste os 10 elementos de D_5. Para cada reflexão $r^k s$, determine o vértice $\bar{x}$ que ela fixa (isto é, com $-x + \bar{k} = x$).

4.2 Cálculos em D_n e o subgrupo de rotações

Proposição 4.4 (regras de multiplicação)**.** *Para todos $i, j \in \mathbb{Z}$,*

$$r^i\, r^j = r^{i+j}, \qquad r^i\,(r^j s) = r^{i+j}s, \qquad (r^i s)\, r^j = r^{i-j}s, \qquad (r^i s)(r^j s) = r^{i-j}.$$

Prova. Basta compor as funções. Por exemplo, $(r^i s)(r^j s)(x) = r^i s(-x + \bar{j}) = -(-x + \bar{j}) + \bar{i} = x + \overline{i-j} = r^{i-j}(x)$ e $(r^i s)r^j(x) = -(x + \bar{j}) + \bar{i} = -x + \overline{i-j} = r^{i-j}s(x)$. As outras são análogas. □

Exemplo 4.5. Em D_4: $(r^2 s)(rs) = r^{2-1} = r$ e $(rs)r^3 = r^{1-3}s = r^{-2}s = r^2 s$. Em particular, cada reflexão tem ordem 2: $(r^i s)(r^i s) = r^0 = e$.

Geometricamente, r^k é a rotação de $k \cdot \frac{360^\circ}{n}$ e $r^k s$ é a reflexão cujo eixo faz ângulo de $k \cdot \frac{180^\circ}{n}$ com o eixo x.

Proposição 4.6. *Seja $n \geq 3$.*

(a) O conjunto das rotações $R_n = \{e, r, \ldots, r^{n-1}\} = \langle r \rangle$ é um subgrupo cíclico de D_n de ordem n.

(b) D_n não é abeliano.

(c) D_n não é cíclico.

Prova. (a) $R_n = \langle r \rangle$ e $|r| = n$, pois $r^k(\bar{0}) = \bar{k} \neq \bar{0}$ para $0 < k < n$.

(b) $rs(\bar{0}) = \bar{1}$ e $sr(\bar{0}) = -\bar{1} = \overline{n-1}$, que são diferentes porque $n \geq 3$.

(c) As rotações têm ordem que divide n e as reflexões têm ordem 2. Nenhum elemento tem ordem $2n = |D_n|$, logo nenhum gera D_n. □

Pelos resultados sobre grupos cíclicos, $R_n = \langle r^k \rangle$ se, e somente se, $\text{mdc}(n, k) = 1$, e para cada divisor d de n o único subgrupo de R_n de ordem d é $\langle r^{n/d} \rangle$. Por exemplo, em D_6 os subgrupos de rotações são $\{e\}$, $\langle r^3 \rangle = \{e, r^3\}$, $\langle r^2 \rangle = \{e, r^2, r^4\}$ e R_6.

Exercícios

1. Escreva a tábua de Cayley de D_4.
2. Em D_{15}, sejam $a = r^{11}$, $b = r^5 s$ e $c = r^7 s$.
   (a) Escreva ba^2c e $baca^2b$ na forma r^k ou $r^k s$, com $0 \leq k \leq 14$.

(b) Mostre que ba^2c é uma rotação e encontre seu ângulo.

(c) Mostre que $baca^2b$ é uma reflexão e encontre o ângulo que seu eixo faz com o eixo x.

3. Mostre que H é subgrupo de G: (a) $G = D_9$ e $H = \{e, r^3, r^6, r^2s, r^5s, r^8s\}$; (b) $G = D_{12}$ e $H = \{e, r^6, rs, r^7s\}$.

4. Escreva a tábua de Cayley de R_4 e de R_6.

5. Determine a ordem de cada elemento de D_{12} e quantos elementos existem de cada ordem.

6. Seja $d \neq 2$ um divisor positivo de n. Prove que D_n possui $\varphi(d)$ elementos de ordem d.

Capítulo 5

Grupos de permutações

O grupo S_A das bijeções de um conjunto A foi apresentado no Exemplo 2.4. Neste capítulo estudamos o caso $A = \{1, 2, \ldots, n\}$: escrevemos as permutações como produto de ciclos, calculamos suas ordens e separamos as permutações em pares e ímpares.

5.1 Permutações e ciclos

Recordemos que S_n é o grupo das bijeções de $\{1, 2, \ldots, n\}$, com a composição. Seus elementos são chamados de **permutações**, e $|S_n| = n!$: há n escolhas para a imagem de 1, $n-1$ para a de 2, e assim por diante. O neutro é a identidade I, também escrita (1).

Uma permutação α pode ser descrita pela notação de duas linhas:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \cdots & \alpha(n) \end{pmatrix}.$$

Definição 5.1. Sejam $a_1, \ldots, a_k$ elementos distintos de $\{1, \ldots, n\}$. O **ciclo** $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ é a permutação que leva $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$ e fixa os demais elementos. O número k é o **comprimento** do ciclo, e dizemos que é um k-ciclo. Um 2-ciclo é chamado de **transposição**. Dois ciclos são **disjuntos** se não têm elementos em comum.

Observe que $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_2\ \cdots\ a_k\ a_1)$: o ciclo pode começar em qualquer um de seus elementos.

Exemplo 5.2. Compondo da direita para a esquerda, $(1\,2\,3)(1\,2) = (1\,3)$: aplicando primeiro $(1\,2)$, temos $1 \mapsto 2 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1 \mapsto 2$ e $3 \mapsto 3 \mapsto 1$. Já $(1\,2)(1\,2\,3) = (2\,3)$. Ciclos com elementos em comum podem não comutar.

Proposição 5.3. *Ciclos disjuntos comutam.*

Prova. Sejam σ e τ ciclos disjuntos. Se x aparece em σ, então τ fixa x e $\sigma(x)$, logo $\sigma\tau(x) = \sigma(x) = \tau\sigma(x)$. O caso em que x aparece em τ é simétrico, e se x não aparece em nenhum dos dois, ambos os lados valem x. □

Teorema 5.4. *Toda permutação $\alpha \in S_n$ se escreve como produto de ciclos disjuntos, de modo único a menos da ordem dos fatores (e dos ciclos de comprimento* 1*, que omitimos).*

Ideia da prova. Comece em 1 e aplique α repetidamente: $1, \alpha(1), \alpha^2(1), \ldots$. Como $\{1, \ldots, n\}$ é finito e α é injetora, a sequência volta a 1, formando um ciclo. Repita com o menor número que ainda não apareceu. Os ciclos obtidos (as "órbitas" de α) são disjuntos e seu produto é α. A unicidade vem de que cada ciclo de α é determinado por α: o ciclo que contém x é $(x\ \alpha(x)\ \alpha^2(x)\ \cdots)$. □

Exemplo 5.5.

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix} = (1\,3\,6)(2\,5)(7\,8),$$

pois $1 \mapsto 3 \mapsto 6 \mapsto 1$, $2 \mapsto 5 \mapsto 2$, o 4 fica fixo e $7 \mapsto 8 \mapsto 7$.

Proposição 5.6. *A ordem de um k-ciclo é k. Se $\alpha = \sigma_1 \cdots \sigma_s$ é produto de ciclos disjuntos, então*

$$|\alpha| = \text{mmc}(|\sigma_1|, \ldots, |\sigma_s|).$$

Prova. Se $\sigma = (a_1\ \cdots\ a_k)$, então $\sigma^m(a_1) = a_{1+m}$ (índices módulo k), e $\sigma^m = I$ se, e somente se, $k \mid m$. Como os σ_i comutam, $\alpha^m = \sigma_1^m \cdots \sigma_s^m$, e os σ_i^m movem conjuntos disjuntos de elementos; logo $\alpha^m = I$ se, e somente se, $\sigma_i^m = I$ para todo i, isto é, se $|\sigma_i| \mid m$ para todo i. O menor $m > 0$ com essa propriedade é o mmc. □

Exemplo 5.7. $|(1\,2)(3\,4\,5)(6\,7\,8\,9\,10\,11)| = \text{mmc}(2,3,6) = 6$. Atenção: para ciclos que não são disjuntos é preciso primeiro calcular o produto. Por exemplo, $(1\,2\,3)(1\,4\,5) = (1\,4\,5\,2\,3)$ tem ordem 5, e não $\text{mmc}(3,3) = 3$.

Exercícios

1. Sejam $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$ e $\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & 8 & 7 & 6 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Escreva α, β, α^{-1}, $\alpha\beta$ e $\beta\alpha$ como produto de ciclos disjuntos e calcule suas ordens.
2. Escreva como produto de ciclos disjuntos e calcule a ordem: (a) $(1\ 2\ 3\ 5)(4\ 1\ 3)$; (b) $(1\,2)(1\,3)(2\,3)(1\,4\,2)$; (c) $(3\,4\,5)(2\,4\,5)$.
3. Seja $\alpha = \sigma\tau$ a escrita de α como produto de ciclos disjuntos, com σ um 4-ciclo e τ um 6-ciclo. Qual é a ordem de α?
4. Seja $\beta = (1\,2\,3)(1\,4\,5) \in S_6$. Escreva β^{99} como produto de ciclos disjuntos.
5. Quantos elementos de ordem 5 há em S_5? E em S_6? Quantos elementos de ordem 6 há em S_5?
6. Seja $\alpha = (1\,3\,5\,7\,9)(2\,4\,6)(8\,10)$. Se α^m é um 5-ciclo, o que se pode dizer sobre m?

5.2 Paridade e o grupo alternado

Todo ciclo é produto de transposições:

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_k)(a_1\ a_{k-1}) \cdots (a_1\ a_2),$$

como se verifica seguindo cada elemento (compondo da direita para a esquerda). Assim um k-ciclo é produto de $k-1$ transposições e, pelo teorema de decomposição, toda permutação é produto de transposições. Essa escrita não é única, por exemplo $(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(1\ 2) = (2\ 3)(1\ 3)$, mas a paridade do número de transposições é sempre a mesma.

Teorema 5.8. *Se $\alpha = \tau_1 \cdots \tau_r = \tau'_1 \cdots \tau'_s$, com todos os τ_i, τ'_j transposições, então r e s têm a mesma paridade.*

Prova. Para $\beta \in S_n$, seja $c(\beta)$ o número de ciclos da decomposição de β, contando os pontos fixos como ciclos de comprimento 1. Assim $c(I) = n$.

Afirmamos que, se $\tau = (a\ b)$, então $c(\tau\beta) = c(\beta) \pm 1$. Se a e b estão no mesmo ciclo de β, escreva esse ciclo como $(a\ x_1\ \cdots\ x_p\ b\ y_1\ \cdots\ y_q)$; um cálculo direto mostra que $(a\ b)(a\ x_1\ \cdots\ x_p\ b\ y_1\ \cdots\ y_q) = (a\ x_1\ \cdots\ x_p)(b\ y_1\ \cdots\ y_q)$, e o ciclo se parte em dois. Se

a e b estão em ciclos diferentes, a mesma conta lida ao contrário mostra que os dois ciclos se juntam em um só. Os outros ciclos não mudam.

Partindo de I e multiplicando por r transposições, chegamos a α; cada passo altera c em ± 1, então $c(\alpha) \equiv n + r \pmod 2$. Da mesma forma $c(\alpha) \equiv n + s \pmod 2$. Logo $r \equiv s \pmod 2$. □

Definição 5.9. Uma permutação é **par** se é produto de um número par de transposições, e **ímpar** caso contrário. Pelo teorema, toda permutação é par ou ímpar, mas não ambas. Um k-ciclo é par se, e somente se, k é ímpar.

Exemplo 5.10. $(1\,2\,3)(4\,5)$ é ímpar ($2 + 1 = 3$ transposições). $(1\,2\,3\,4)$ é ímpar. Todo 3-ciclo é par; como produto de permutações pares é par, $(1\,2\,3\,4)$ não é produto de 3-ciclos.

Definição 5.11. O conjunto das permutações pares de S_n é denotado por A_n.

Proposição 5.12. *A_n é um subgrupo de S_n, chamado de **grupo alternado**, e $|A_n| = \dfrac{n!}{2}$ para $n \geq 2$.*

Prova. Se $\alpha = \tau_1 \cdots \tau_r$ e $\beta = \tau'_1 \cdots \tau'_s$ com r, s pares, então $\alpha\beta = \tau_1 \cdots \tau_r \tau'_1 \cdots \tau'_s$ é produto de $r + s$ transposições, número par. Além disso $I \in A_n$. Como S_n é grupo e $A_n \subseteq S_n$ é um subconjunto finito, não vazio e fechado para a operação de S_n, então A_n é subgrupo de S_n (Proposição 3.4).

Para a ordem, seja $\tau = (1\,2)$. Se $\alpha \in A_n$, então $\alpha\tau \notin A_n$. Considere

$$\begin{array}{rccc} f\colon & A_n & \longrightarrow & S_n \setminus A_n \\ & \alpha & \longmapsto & \alpha\tau. \end{array}$$

Ela é injetora pela lei do cancelamento: $\alpha\tau = \beta\tau$ implica $\alpha = \beta$. É sobrejetora: se $\gamma \notin A_n$, então $\alpha = \gamma\tau \in A_n$ e $f(\alpha) = \gamma\tau\tau = \gamma$. Logo $|A_n| = |S_n \setminus A_n|$ e, como S_n é a união disjunta de A_n e $S_n \setminus A_n$, temos $2|A_n| = n!$. □

Exemplo 5.13. $A_3 = \{I, (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}$ e

$$\begin{aligned} A_4 = \{&I,\ (1\,2)(3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4)(2\,3),\ (1\,2\,3),\ (1\,3\,2),\\ &(1\,2\,4),\ (1\,4\,2),\ (1\,3\,4),\ (1\,4\,3),\ (2\,3\,4),\ (2\,4\,3)\}, \end{aligned}$$

com $|A_4| = 4!/2 = 12$.

Exercícios

1. Classifique como pares ou ímpares as permutações dos dois primeiros exercícios da seção anterior.
2. Mostre que A_8 contém um elemento de ordem 15 e encontre um elemento de ordem 30 em A_{12}.
3. Mostre que S_n não é abeliano para $n \geq 3$ e que A_n não é abeliano para $n \geq 4$.
4. Mostre que A_5 tem 24 elementos de ordem 5, 20 elementos de ordem 3 e 15 elementos de ordem 2.
5. Encontre um subgrupo cíclico de A_8 de ordem 4 e um subgrupo não cíclico de A_8 de ordem 4.
6. Quantos elementos de ordem 5 há em A_6?

Capítulo 6

Classes laterais e teorema de Lagrange

6.1 Classes laterais

Definição 6.1. Sejam G um grupo, H um subgrupo de G e $a \in G$. Os conjuntos

$$aH = \{ah : h \in H\} \qquad \text{e} \qquad Ha = \{ha : h \in H\}$$

são chamados, respectivamente, de **classe lateral à esquerda** e **classe lateral à direita** de H determinadas por a. Em notação aditiva, escrevemos $a + H = \{a + h : h \in H\}$.

Exemplo 6.2. Sejam $G = \mathbb{Z}$, $H = 3\mathbb{Z}$ e $a = 5$. Então

$$5 + H = 5 + \{0, \pm 3, \pm 6, \ldots\} = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, \ldots\} = \overline{5} = \overline{2},$$

a classe de 5 módulo 3. Em geral, as classes laterais $a + n\mathbb{Z}$ são exatamente as classes de congruência módulo n.

Exemplo 6.3. Em S_4, sejam $\alpha = (1\,2\,3\,4)$ e $H = \langle \alpha \rangle$. Temos $\alpha^2 = (1\,3)(2\,4)$, $\alpha^3 = (1\,4\,3\,2)$ e $\alpha^4 = I$, logo

$$H = \{I,\ (1\,2\,3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4\,3\,2)\}.$$

Para $\beta = (1\,2\,3)$, calculando os produtos (primeiro aplica-se a permutação da direita):

$$\begin{aligned} \beta\alpha &= (1\,3\,4\,2), \quad & \alpha\beta &= (1\,3\,2\,4), \\ \beta\alpha^2 &= (2\,4\,3), \quad & \alpha^2\beta &= (1\,4\,2), \\ \beta\alpha^3 &= (1\,4), \quad & \alpha^3\beta &= (3\,4). \end{aligned}$$

Portanto

$$\beta H = \{(1\,2\,3), (1\,3\,4\,2), (2\,4\,3), (1\,4)\}, \qquad H\beta = \{(1\,2\,3), (1\,3\,2\,4), (1\,4\,2), (3\,4)\},$$

e $\beta H \neq H\beta$.

Exemplo 6.4. Em $D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}$, considere $H = \{e, s\}$. Usando as regras da Proposição 4.4:

$$\begin{aligned} &\text{à esquerda:} \quad H, \quad rH = \{r, rs\}, \quad r^2H = \{r^2, r^2s\}, \quad r^3H = \{r^3, r^3s\}; \\ &\text{à direita:} \quad\ H, \quad Hr = \{r, r^3s\}, \quad Hr^2 = \{r^2, r^2s\}, \quad Hr^3 = \{r^3, rs\}. \end{aligned}$$

Já para $K = \{e, r^2\}$ temos $aK = Ka$ para todo a:

$$K, \qquad rK = Kr = \{r, r^3\}, \qquad sK = Ks = \{s, r^2s\}, \qquad rsK = Krs = \{rs, r^3s\}.$$

Nos exemplos, as classes laterais à esquerda formam uma partição do grupo, assim como as classes à direita. Isso vale sempre, porque elas são classes de equivalência.

Proposição 6.5. *Seja H um subgrupo de G. A relação*

$$a \sim_H b \iff b \in aH$$

é uma relação de equivalência em G, e a classe de equivalência de a é aH. Analogamente, $a \ {}_H\!\sim b \iff b \in Ha$ é uma relação de equivalência cujas classes são as classes laterais à direita.

Prova. Reflexiva: $a = a1 \in aH$. *Simétrica:* se $b \in aH$, então $b = ah$ com $h \in H$, e $a = bh^{-1} \in bH$. *Transitiva:* se $b = ah_1$ e $c = bh_2$, então $c = a(h_1h_2) \in aH$. Por fim, $\overline{a} = \{b : b \in aH\} = aH$. O caso à direita é análogo. □

Pela Proposição 1.11, duas classes laterais à esquerda são iguais ou disjuntas, e sua união é G.

Para trabalhar com classes laterais é útil multiplicar subconjuntos.

Definição 6.6. Sejam H, K subconjuntos de um grupo G. Definimos $HK = \{hk : h \in H,\ k \in K\}$.

Assim $aH = \{a\}H$ e $Ha = H\{a\}$. Escreveremos também $aHb = \{a\}H\{b\}$.

Lema 6.7. *Se $H, K, L \subseteq G$, então $(HK)L = H(KL)$.*

Prova. Se $x \in (HK)L$, então $x = (hk)\ell = h(k\ell) \in H(KL)$, com $h \in H$, $k \in K$, $\ell \in L$. A outra inclusão é análoga. □

Lema 6.8. *Sejam H um subgrupo de G e $a, b \in G$. Então:*

(1) $a \in aH$;

(2) $aH = H \iff a \in H$;

(3) $(ab)H = a(bH)$;

(4) $aH = bH \iff a \in bH \iff b \in aH$;

(5) $aH = bH$ *ou* $aH \cap bH = \emptyset$;

(6) se H é finito, então $|aH| = |bH| = |H|$;

(7) $aH = Ha \iff aHa^{-1} = H$;

(8) aH *é subgrupo de* $G \iff a \in H$.

Prova. Os itens (1), (4) e (5) seguem de $\sim_H$ ser uma relação de equivalência com classes aH; (3) segue da associatividade do produto de conjuntos.

(2) Se $aH = H$, então $a = a1 \in aH = H$. Se $a \in H$, então $a \in H = 1H$ e, por (4), $aH = 1H = H$.

(6) A função

$$\begin{array}{rccc} f\colon & H & \longrightarrow & aH \\ & h & \longmapsto & ah \end{array}$$

é sobrejetora pela definição de aH e injetora pela lei do cancelamento. Logo $|aH| = |H|$, e o mesmo vale para bH.

(7) Se $aH = Ha$, então $aHa^{-1} = (aH)a^{-1} = (Ha)a^{-1} = H(aa^{-1}) = H$. Se $aHa^{-1} = H$, então $Ha = (aHa^{-1})a = (aH)(a^{-1}a) = aH$.

(8) Se aH é subgrupo, então $1 \in aH$ e, por (4), $aH = 1H = H$; por (2), $a \in H$. Se $a \in H$, então $aH = H$ é subgrupo. □

Exercícios

1. Em S_3, seja $H = \{I, (1\,3)\}$. Calcule todas as classes laterais à esquerda e à direita de H.
2. Calcule as classes laterais à esquerda e à direita de H em G:
   (a) $G = D_9$ e $H = \{e, r^3, r^6, s, r^3s, r^6s\}$;
   (b) $G = \mathbb{Z}_{24}$ e $H = \{\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}, \overline{18}\}$;
   (c) $G = \mathbb{Z}_{24}^*$ e $H = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$;
   (d) $G = A_4$ e $H = \langle (1\,2\,3) \rangle$.
3. Considerando $\mathbb{Z}$ como subgrupo de $(\mathbb{Q}, +)$, descreva as classes $\mathbb{Z} + (-1)$ e $\mathbb{Z} + \frac{1}{2}$.
4. Sejam $a, b \in G$ e H, K subgrupos de G. Se $aH = bK$, mostre que $H = K$.
5. Dê um exemplo de grupo G e subgrupos H e K tais que HK não é subgrupo de G.

6.2 O teorema de Lagrange

Teorema 6.9 (Lagrange). *Sejam G um grupo finito e H um subgrupo de G. Então $|H|$ divide $|G|$, e o número de classes laterais à esquerda (ou à direita) distintas de H em G é $|G|/|H|$.*

Prova. As classes laterais à esquerda formam uma partição de G. Como G é finito, existem $a_1, \ldots, a_m \in G$ tais que

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_mH,$$

com as classes duas a duas disjuntas. Pelo item (6) do Lema 6.8, cada uma tem $|H|$ elementos. Logo $|G| = m|H|$. O mesmo argumento vale para as classes à direita. □

Definição 6.10. O número de classes laterais à esquerda distintas de H em G é chamado de **índice** de H em G e denotado por $|G : H|$. Se G é finito, $|G : H| = |G|/|H|$.

Exemplo 6.11. Em $\mathbb{Z}_{12}$, $H = \{\overline{0}, \overline{4}, \overline{8}\}$ tem índice $12/3 = 4$; as classes são H, $\overline{1} + H$, $\overline{2} + H$ e $\overline{3} + H$. No Exemplo 6.4, $|D_4 : H| = 8/2 = 4$.

Corolário 6.12. *Em um grupo finito, a ordem de cada elemento divide a ordem do grupo.*

Prova. $|a| = |\langle a \rangle|$, e $\langle a \rangle$ é subgrupo de G. □

Corolário 6.13. *Todo grupo de ordem prima é cíclico.*

Prova. Seja $|G| = p$ primo e tome $a \neq 1$ em G. Então $|a|$ divide p e $|a| \neq 1$, logo $|a| = p$ e $\langle a \rangle = G$. □

Corolário 6.14. *Se G é um grupo finito e $a \in G$, então $a^{|G|} = 1$.*

Prova. Se $n = |a|$, então $|G| = nk$ e $a^{|G|} = (a^n)^k = 1$. □

Corolário 6.15 (pequeno teorema de Fermat). *Se p é primo e $a \in \mathbb{Z}$, então $a^p \equiv a \pmod{p}$.*

Prova. Se $p \mid a$, ambos os lados são $\equiv 0$. Se $p \nmid a$, então $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$, grupo de ordem $p - 1$; logo $\overline{a}^{\,p-1} = \overline{1}$, isto é, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, e basta multiplicar por a. □

Corolário 6.16 (teorema de Euler–Fermat). *Se $n \geq 2$ e $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$, então $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.*

Prova. $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$, que tem ordem $\varphi(n)$. □

Exemplo 6.17. Para achar o resto de 3^{100} na divisão por 7: $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ e $100 = 6 \cdot 16 + 4$, logo $3^{100} = (3^6)^{16}3^4 \equiv 81 \equiv 4 \pmod{7}$.

Exemplo 6.18. Se H e K são subgrupos de G com $|H| = 12$ e $|K| = 35$, então $H \cap K$ é subgrupo de H e de K, e sua ordem divide $\text{mdc}(12, 35) = 1$. Logo $H \cap K = \{1\}$.

Exemplo 6.19. Seja G um grupo de ordem 33. As ordens possíveis dos elementos são $1, 3, 11, 33$. Vamos ver que G tem um elemento de ordem 3. Se existe a de ordem 33, então $|a^{11}| = 33/\text{mdc}(33, 11) = 3$. Senão, e se não houver elementos de ordem 3, todo $a \neq 1$ tem ordem 11. Dois subgrupos distintos de ordem 11 se intersectam só em 1 (a interseção tem ordem 1 ou 11), e cada um tem 10 elementos diferentes de 1. Se há k desses subgrupos, então $32 = 10k$, o que é impossível.

Exercícios

1. Seja G um grupo cíclico de ordem 30 e a um gerador. Encontre todas as classes laterais à direita de $\langle a^4 \rangle$ em G.
2. Sejam H e K subgrupos de um grupo finito com $|H| = p$ e $|K| = q$, primos distintos. Prove que $H \cap K = \{1\}$.
3. Suponha que $K \subsetneq H \subsetneq G$ são subgrupos, com $|K| = 42$ e $|G| = 420$. Quais são as possíveis ordens de H?
4. Seja G um grupo de ordem p^n, com p primo e $n \geq 1$. Mostre que a ordem de todo elemento é uma potência de p e que G tem um elemento de ordem p.
5. Seja G um grupo de ordem 25. Mostre que G é cíclico ou $a^5 = 1$ para todo $a \in G$.
6. Seja G um grupo de ordem 100 com um subgrupo H de ordem 25. Mostre que todo elemento de G de ordem 5 pertence a H.
7. Seja G um grupo de ordem 155 e $a, b \in G$ com $|a| \neq |b|$, ambos diferentes de 1. Prove que o único subgrupo de G que contém a e b é G.

Capítulo 7

Subgrupos normais e grupos quocientes

7.1 Subgrupos normais

No Exemplo 6.4 vimos que, em D_4, o subgrupo $H = \{e, s\}$ tem $rH \neq Hr$, enquanto $K = \{e, r^2\}$ satisfaz $aK = Ka$ para todo $a \in D_4$. Os subgrupos com essa segunda propriedade são os que permitem construir grupos quocientes.

Definição 7.1. Um subgrupo H de um grupo G é **normal** em G se $aH = Ha$ para todo $a \in G$. Nesse caso escrevemos $H \lhd G$.

Teorema 7.2. *Um subgrupo H de G é normal se, e somente se, $xHx^{-1} \subseteq H$ para todo $x \in G$, isto é, se $xhx^{-1} \in H$ para todos $x \in G$ e $h \in H$.*

Prova. Se $H \lhd G$, então $xH = Hx$ e, pelo item (7) do Lema 6.8, $xHx^{-1} = H$.

Reciprocamente, suponha $xHx^{-1} \subseteq H$ para todo $x \in G$ e seja $a \in G$. Com $x = a$ obtemos $aHa^{-1} \subseteq H$; com $x = a^{-1}$, obtemos $a^{-1}Ha \subseteq H$, e então

$$H = a(a^{-1}Ha)a^{-1} \subseteq aHa^{-1}.$$

Logo $aHa^{-1} = H$ e, pelo item (7) do Lema 6.8, $aH = Ha$. □

Exemplo 7.3. Todo subgrupo de um grupo abeliano é normal, pois $ah = ha$.

Exemplo 7.4. $R_n = \langle r \rangle \lhd D_n$. Se $x = r^j$, então $xr^kx^{-1} = r^k$. Se $x = r^js$, então $x^{-1} = x$ e, pela Proposição 4.4,

$$(r^js)r^k(r^js) = (r^{j-k}s)(r^js) = r^{-k} \in R_n.$$

Exemplo 7.5. $SL(n, \mathbb{R}) = \{A : \det A = 1\} \lhd GL(n, \mathbb{R})$, pois

$$\det(ABA^{-1}) = \det A \, \det B \, (\det A)^{-1} = \det B = 1.$$

Exemplo 7.6. Em D_4, $H = \{e, s\}$ não é normal: $rsr^{-1} = r(sr^3) = r(r^{-3}s) = r^{-2}s = r^2s \notin H$.

Lema 7.7. *Se H é um subgrupo de G de índice 2, então $H \lhd G$.*

Prova. Há exatamente duas classes laterais à esquerda: H e, por serem uma partição, $G \setminus H$. Da mesma forma, as classes à direita são H e $G \setminus H$. Se $a \in H$, então $aH = H = Ha$. Se $a \notin H$, então $aH \neq H$ e $Ha \neq H$, logo $aH = G \setminus H = Ha$. □

Exemplo 7.8. $A_n \lhd S_n$ para $n \geq 2$, pois $|S_n : A_n| = 2$. Também $R_n \lhd D_n$, pois $|D_n : R_n| = 2$.

Proposição 7.9. *Sejam H um subgrupo de G e $a \in G$. Então aHa^{-1} é subgrupo de G, e $|aHa^{-1}| = |H|$ se H é finito.*

Prova. $1 = a1a^{-1} \in aHa^{-1}$, $(ah_1a^{-1})(ah_2a^{-1}) = a(h_1h_2)a^{-1}$ e $(aha^{-1})^{-1} = ah^{-1}a^{-1}$. A função $h \mapsto aha^{-1}$ é uma bijeção de H em aHa^{-1} (injetora pela lei do cancelamento). □

Corolário 7.10. *Se G tem um único subgrupo H de uma dada ordem finita, então $H \lhd G$.*

Prova. Cada aHa^{-1} é um subgrupo com a mesma ordem de H; pela unicidade, $aHa^{-1} = H$. □

Exemplo 7.11. Em S_3, os elementos de ordem 3 são $(1\ 2\ 3)$ e $(1\ 3\ 2)$, então $A_3 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ é o único subgrupo de ordem 3, e $A_3 \lhd S_3$.

Proposição 7.12. *Se $N \lhd G$ e K é subgrupo de G, então NK é subgrupo de G.*

Prova. $1 \in NK$. Se $n_1k_1, n_2k_2 \in NK$, então $k_1n_2k_1^{-1} \in N$ e

$$(n_1k_1)(n_2k_2) = n_1(k_1n_2k_1^{-1})k_1k_2 \in NK, \qquad (n_1k_1)^{-1} = k_1^{-1}n_1^{-1} = (k_1^{-1}n_1^{-1}k_1)k_1^{-1} \in NK. \quad \square$$

Exemplo 7.13. Em D_8, $N = \langle r^4 \rangle = \{e, r^4\}$ é normal ($sr^4s = r^{-4} = r^4$) e $K = \langle s \rangle = \{e, s\}$. Logo $NK = \{e, s, r^4, r^4s\}$ é subgrupo de D_8.

Exercícios

1. Sejam M e N subgrupos normais de G. Mostre que $M \cap N$ e MN também são normais em G.
2. Sejam $M, N \lhd G$ com $M \cap N = \{1\}$. Mostre que $mn = nm$ para todos $m \in M$ e $n \in N$. (Sugestão: considere $mnm^{-1}n^{-1}$.)
3. Seja $H = \{I, (1\ 2)\}$. H é normal em S_3?
4. Seja $H = \{I, (1\ 2)(3\ 4)\}$. Mostre que H não é normal em A_4.
5. Para quais dos subgrupos do Exercício 2 da Seção 6.1 temos $H \lhd G$?
6. Prove que $\mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ é subgrupo normal de $\mathbb{R}^*$.

7.2 Grupos quocientes

Seja $N \lhd G$ e denote por $G/N = \{aN : a \in G\}$ o conjunto das classes laterais de N (à esquerda e à direita coincidem).

Lema 7.14. *Se $N \lhd G$ e $a, b \in G$, então $(aN)(bN) = (ab)N$.*

Prova. Primeiro, $NN = N$: $NN \subseteq N$ porque N é fechado, e $N = 1N \subseteq NN$. Usando a associatividade do produto de conjuntos e $Nb = bN$,

$$(aN)(bN) = a(Nb)N = a(bN)N = (ab)(NN) = (ab)N. \qquad \square$$

Teorema 7.15. *Se $N \lhd G$, então G/N, com a operação $(aN)(bN) = (ab)N$, é um grupo, chamado de **grupo quociente** de G por N. Seu neutro é $N = 1N$ e o inverso de aN é $a^{-1}N$. Se G é finito, $|G/N| = |G|/|N|$.*

Prova. Pelo lema, a operação está bem definida (não depende dos representantes, pois é o produto de conjuntos). A associatividade vem da associatividade do produto de conjuntos. Temos $(1N)(aN) = aN = (aN)(1N)$ e $(aN)(a^{-1}N) = 1N = (a^{-1}N)(aN)$. A ordem é o índice $|G : N|$. □

Em notação aditiva: $(a + N) + (b + N) = (a + b) + N$, o neutro é N e o oposto de $a + N$ é $(-a) + N$. Por indução, $(aN)^n = a^nN$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Exemplo 7.16. Como $\mathbb{Z}$ é abeliano, $n\mathbb{Z} \lhd \mathbb{Z}$. As classes $a + n\mathbb{Z}$ são as classes $\overline{a}$ módulo n, e $(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$ é a soma $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$. Logo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.

Exemplo 7.17. Sejam $G = \mathbb{Z}_{18}$ e $N = \langle \overline{6} \rangle = \{\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}\}$. Então $|G/N| = 6$ e

$$G/N = \{\overline{0} + N,\ \overline{1} + N,\ \overline{2} + N,\ \overline{3} + N,\ \overline{4} + N,\ \overline{5} + N\}.$$

Por exemplo, $(\overline{4} + N) + (\overline{5} + N) = \overline{9} + N = \overline{3} + N$, pois $\overline{9} - \overline{3} = \overline{6} \in N$. O elemento $\overline{1} + N$ tem ordem 6, logo G/N é cíclico.

Exemplo 7.18. Sejam $G = D_4$ e $N = \langle r^2 \rangle = \{e, r^2\}$, que é normal pelo Exemplo 6.4. Então $D_4/N = \{N, rN, sN, rsN\}$, com $rN = \{r, r^3\}$, $sN = \{s, r^2 s\}$ e $rsN = \{rs, r^3 s\}$. Por exemplo, $(sN)(rN) = (sr)N = (r^3 s)N = rsN$. A tábua é

$\cdot$	N	rN	sN	rsN
N	N	rN	sN	rsN
rN	rN	N	rsN	sN
sN	sN	rsN	N	rN
rsN	rsN	sN	rN	N

e D_4/N é um grupo de Klein.

Exemplo 7.19. Seja $H = \{\overline{a} \in \mathbb{Z}_{32}^* : a \equiv 1 \pmod{16}\} = \{\overline{1}, \overline{17}\}$. Como $\mathbb{Z}_{32}^*$ é abeliano, H é normal, e $|\mathbb{Z}_{32}^*/H| = 16/2 = 8$. As classes são $\overline{a}H = \{\overline{a}, \overline{17a}\}$:

$$\{\overline{1}, \overline{17}\},\ \{\overline{3}, \overline{19}\},\ \{\overline{5}, \overline{21}\},\ \{\overline{7}, \overline{23}\},\ \{\overline{9}, \overline{25}\},\ \{\overline{11}, \overline{27}\},\ \{\overline{13}, \overline{29}\},\ \{\overline{15}, \overline{31}\}.$$

O grupo quociente permite provar resultados por indução na ordem do grupo. Um exemplo:

Teorema 7.20 (Cauchy, caso abeliano)**.** *Seja G um grupo abeliano finito e p um primo que divide $|G|$. Então G tem um elemento de ordem p.*

Prova. Por indução em $|G|$. Tome $a \in G$, $a \neq 1$, e seja $m = |a|$. Se $p \mid m$, então $a^{m/p}$ tem ordem p (Teorema 3.17). Suponha $p \nmid m$. Como G é abeliano, $N = \langle a \rangle \lhd G$ e $|G/N| = |G|/m$ é divisível por p e menor que $|G|$. Pela hipótese de indução, existe $bN \in G/N$ de ordem p. Seja $k = |b|$. Então $(bN)^k = b^k N = N$, logo p divide k (Corolário 3.16), e $b^{k/p}$ tem ordem p. □

Exercícios

1. Prove que, se G é cíclico (respectivamente, abeliano) e $H \leq G$, então G/H é cíclico (respectivamente, abeliano).
2. Seja $N \lhd G$ com $|G/N| = m$. Mostre que $g^m \in N$ para todo $g \in G$.
3. Determine a ordem de $8 + 18\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ e de $\overline{14} + \langle \overline{8} \rangle$ em $\mathbb{Z}_{24}/\langle \overline{8} \rangle$.
4. Sejam $G = \mathbb{Z}_{20}$ e $H = \langle \overline{4} \rangle$. Liste os elementos de H e de G/H.
5. Seja G finito, $H \lhd G$ e $g \in G$. Mostre que a ordem de gH em G/H divide a ordem de g em G.
6. Escreva a tábua de Cayley de D_n/R_n.
7. Construa a tábua de Cayley de $\mathbb{Z}_8/\{\overline{0}, \overline{4}\}$ e de $\mathbb{Z}_{24}^*/\{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$.
8. Seja $G = \langle a \rangle$ cíclico de ordem 40 e $H = \langle a^{16} \rangle$. Escreva a tábua de Cayley de G/H.

Capítulo 8

Homomorfismos de grupos

8.1 Definição e exemplos

Definição 8.1. Sejam G e H grupos. Uma função $f\colon G \to H$ é um **homomorfismo de grupos** se

$$f(ab) = f(a)f(b) \qquad \text{para todos } a, b \in G.$$

O **núcleo** e a **imagem** de f são

$$\ker f = \{a \in G : f(a) = 1_H\}, \qquad \operatorname{im} f = \{b \in H : \exists\, a \in G,\ b = f(a)\},$$

em que 1_H é o neutro de H. Um homomorfismo $f\colon G \to G$ é um **endomorfismo**; um homomorfismo bijetor é um **isomorfismo**; um isomorfismo $f\colon G \to G$ é um **automorfismo**. Dizemos que G e H são **isomorfos**, e escrevemos $G \cong H$, se existe um isomorfismo $f\colon G \to H$.

Quando os grupos são aditivos, a condição se escreve $f(a+b) = f(a) + f(b)$, e os neutros são 0.

Exemplo 8.2. A função

$$\begin{array}{rccc} \det\colon & GL(n,\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R}^* \\ & A & \longmapsto & \det A \end{array}$$

é um homomorfismo, pois $\det(AB) = \det A \det B$. Seu núcleo é $SL(n,\mathbb{R})$ e sua imagem é $\mathbb{R}^*$ (para $x \neq 0$, a matriz diagonal com entradas $x, 1, \ldots, 1$ tem determinante x).

Exemplo 8.3. A função valor absoluto $\varphi\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*$, $\varphi(x) = |x|$, é um endomorfismo de $\mathbb{R}^*$, pois $|xy| = |x||y|$. Temos $\ker \varphi = \{1, -1\}$ e $\operatorname{im} \varphi = \mathbb{R}^*_+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$.

Exemplo 8.4. Seja $\mathbb{R}[x]$ o grupo aditivo dos polinômios com coeficientes reais. A derivação $D(f) = f'$ é um endomorfismo de $\mathbb{R}[x]$, pois $(f+g)' = f' + g'$. Seu núcleo é o conjunto dos polinômios constantes e sua imagem é $\mathbb{R}[x]$.

Exemplo 8.5. Seja $n \geq 2$. A função

$$\begin{array}{rccc} \pi\colon & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

é um homomorfismo sobrejetor, pois $\overline{a+b} = \overline{a} + \overline{b}$, e $\ker \pi = \{a : \overline{a} = \overline{0}\} = n\mathbb{Z}$.

Exemplo 8.6. Seja $n \geq 1$. A função $f\colon \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$, $f(z) = z^n$, é um endomorfismo de $\mathbb{C}^*$, com $\ker f = U_n$ e $\operatorname{im} f = \mathbb{C}^*$ (todo número complexo não nulo tem raiz n-ésima).

Exemplo 8.7. A função $\exp\colon (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{C}^*, \cdot)$, $\exp(x) = e^{2\pi i x} = \cos(2\pi x) + i\operatorname{sen}(2\pi x)$, é um homomorfismo, pois $e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i y}$. Temos $\ker(\exp) = \mathbb{Z}$ e $\operatorname{im}(\exp) = \mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Exemplo 8.8. Se $N \lhd G$, a **projeção canônica**

$$\begin{array}{rccc} \pi\colon & G & \longrightarrow & G/N \\ & a & \longmapsto & aN \end{array}$$

é um homomorfismo sobrejetor, pois $\pi(ab) = (ab)N = (aN)(bN)$, e $\ker\pi = N$: o neutro de G/N é N e $aN = N \iff a \in N$.

8.2 Propriedades dos homomorfismos

Teorema 8.9. *Seja $f\colon G \to H$ um homomorfismo de grupos e sejam $a, a_1, a_2 \in G$. Então:*

(1) $f(1_G) = 1_H$;

(2) $f(a^n) = f(a)^n$ *para todo* $n \in \mathbb{Z}$; *em particular* $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$;

(3) se a tem ordem finita, então $|f(a)|$ divide $|a|$;

(4) $\ker f \lhd G$;

(5) $\operatorname{im} f$ *é subgrupo de* H;

(6) $f(a_1) = f(a_2) \iff a_1 \ker f = a_2 \ker f$;

(7) se $f(a) = b$, então $f^{-1}(b) = \{x \in G : f(x) = b\} = a \ker f$;

(8) f é injetor se, e somente se, $\ker f = \{1_G\}$.

Prova. (1) $f(1_G) = f(1_G 1_G) = f(1_G)f(1_G)$; cancelando, $1_H = f(1_G)$.

(2) $f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(1_G) = 1_H$ e, analogamente, $f(a^{-1})f(a) = 1_H$; logo $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$. Para $n > 0$ usa-se indução, $f(a^n) = f(a^{n-1}a) = f(a)^{n-1}f(a)$, e para $n < 0$ combina-se com o caso a^{-1}.

(3) Se $|a| = n$, então $f(a)^n = f(a^n) = f(1_G) = 1_H$; pelo Corolário 3.16, $|f(a)|$ divide n.

(4) $1_G \in \ker f$. Se $a, b \in \ker f$, então $f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = 1_H$. Se $x \in G$ e $a \in \ker f$, então $f(xax^{-1}) = f(x)1_H f(x)^{-1} = 1_H$. Pelo Teorema 7.2, $\ker f \lhd G$.

(5) $1_H = f(1_G) \in \operatorname{im} f$ e $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1}) \in \operatorname{im} f$.

(6) Seja $K = \ker f$. Temos $f(a_1) = f(a_2) \iff f(a_2^{-1}a_1) = 1_H \iff a_2^{-1}a_1 \in K \iff a_1 \in a_2K \iff a_1K = a_2K$, usando o item (4) do Lema 6.8.

(7) Por (6), $f(x) = f(a) \iff xK = aK \iff x \in aK$.

(8) Se f é injetor e $f(a) = 1_H = f(1_G)$, então $a = 1_G$. Se $\ker f = \{1_G\}$ e $f(a_1) = f(a_2)$, então, por (6), $a_1\{1_G\} = a_2\{1_G\}$, isto é, $a_1 = a_2$. □

Proposição 8.10. *Seja $f\colon G \to H$ um homomorfismo, $K \leq G$ e $L \leq H$. Então:*

(a) $f(K)$ é subgrupo de H; se K é cíclico (abeliano), $f(K)$ é cíclico (abeliano);

(b) $f^{-1}(L) = \{x \in G : f(x) \in L\}$ é subgrupo de G, e se $L \lhd H$, então $f^{-1}(L) \lhd G$.

Prova. (a) Como no item (5) do teorema. Se $K = \langle a \rangle$, então $f(K) = \{f(a)^n\} = \langle f(a) \rangle$; se K é abeliano, $f(x)f(y) = f(xy) = f(yx) = f(y)f(x)$.

(b) $1_G \in f^{-1}(L)$, e se $f(x), f(y) \in L$, então $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in L$. Se $L \lhd H$, $x \in f^{-1}(L)$ e $g \in G$, então $f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} \in L$. □

Proposição 8.11. *(a) A composta de homomorfismos é um homomorfismo, e a composta de isomorfismos é um isomorfismo.*

(b) Se $f\colon G \to H$ é um isomorfismo, então $f^{-1}\colon H \to G$ é um isomorfismo.

(c) $G \cong G$; se $G \cong H$, então $H \cong G$; se $G \cong H$ e $H \cong K$, então $G \cong K$.

Prova. (a) $(g \circ f)(ab) = g(f(a)f(b)) = g(f(a))\,g(f(b))$, e a composta de bijeções é bijeção.

(b) Sejam $x, y \in H$ e $a = f^{-1}(x)$, $b = f^{-1}(y)$. Então $f(ab) = xy$, isto é, $f^{-1}(xy) = ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y)$.

(c) Use a identidade, (b) e (a). □

Isomorfismos preservam todas as propriedades definidas pela operação: ordem do grupo, ordens dos elementos, ser abeliano, ser cíclico etc. Por exemplo, $\mathbb{Z}_4 \ncong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, pois $\mathbb{Z}_4$ tem um elemento de ordem 4 e em $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ todo elemento satisfaz $2x = 0$.

Definição 8.12. O conjunto dos automorfismos de G é denotado por $\mathrm{Aut}(G)$. Ele é um grupo com a composição, pela proposição anterior.

Exemplo 8.13. $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$. Um automorfismo f de $\mathbb{Z}_n$ é determinado por $f(\overline{1})$, pois $f(\overline{m}) = f(m\overline{1}) = mf(\overline{1})$; e $f(\overline{1})$ tem de ser um gerador de $\mathbb{Z}_n$ (a imagem de um gerador por um isomorfismo é um gerador), isto é, $f(\overline{1}) = \overline{k}$ com $\mathrm{mdc}(k, n) = 1$. Reciprocamente, se $\mathrm{mdc}(k, n) = 1$, então $f_k(\overline{m}) = \overline{km}$ é um automorfismo. A função

$$\begin{array}{rccc} \Phi\colon & \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n^* \\ & f & \longmapsto & f(\overline{1}) \end{array}$$

é bijetora, e $\Phi(f_k \circ f_\ell) = f_k(\overline{\ell}) = \overline{k\ell} = \overline{k}\,\overline{\ell}$, logo é um isomorfismo.

Exercícios

1. Verifique se a função é um homomorfismo e, em caso positivo, calcule núcleo e imagem:
   (a) $f\colon \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x, y) = 4x + 6y$ (grupos aditivos);
   (b) $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = 2^x$;
   (c) $h\colon \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$, $h(z) = -z$;
   (d) $f\colon \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}^*$, $f(z) = |z|$;
   (e) $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}^*$, $f(n) = i^n$;
   (f) $\alpha\colon \mathbb{Z}_n \to D_n$, $\alpha(\overline{a}) = r^a$;
   (g) $\gamma\colon \mathbb{Z}_{160} \to \mathbb{Z}_{120}$, $\gamma(\overline{n}) = \overline{5n}$;
   (h) $f\colon S_4 \to A_4$, $f(\sigma) = \sigma^2$;
   (i) $\varepsilon\colon S_n \to \{1, -1\}$, $\varepsilon(\sigma) = 1$ se σ é par e $\varepsilon(\sigma) = -1$ se σ é ímpar.
2. Mostre que $f\colon \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$, $f(m) = 2m$, é um isomorfismo de grupos aditivos.
3. Seja $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}^*$, $f(m) = i^m$. Encontre $f(2\mathbb{Z})$, $f(3\mathbb{Z})$ e $f^{-1}(\{1, -1\})$.
4. Prove que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong \{1, -1\}$.
5. Mostre que $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ e que $\mathbb{Z}_6 \ncong S_3$.
6. Seja G um grupo de ordem 4. Prove que $G \cong \mathbb{Z}_4$ ou $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
7. Identifique um subgrupo de S_4 isomorfo a $\mathbb{Z}_8^*$.

8.3 O teorema fundamental dos homomorfismos

Teorema 8.14 (teorema fundamental dos homomorfismos)**.** *Sejam $f\colon G \to H$ um homomorfismo de grupos, $K \lhd G$ com $K \subseteq \ker f$ e $\pi\colon G \to G/K$ a projeção canônica. Existe um único homomorfismo $\varphi\colon G/K \to H$ tal que $\varphi \circ \pi = f$, isto é, tal que o diagrama*

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ f\ } & H \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \nearrow_{\varphi} & \\ G/K & & \end{array}$$

comuta. Além disso:

(a) $\operatorname{im}\varphi = \operatorname{im} f$*; em particular, se f é sobrejetor, então φ é sobrejetor;*

(b) $\ker\varphi = \{aK : a \in \ker f\}$*; em particular, se $K = \ker f$, então φ é injetor.*

Prova. A condição $\varphi \circ \pi = f$ obriga $\varphi(aK) = f(a)$, o que prova a unicidade. Para a existência, precisamos ver que essa fórmula não depende do representante: se $aK = bK$, então $b^{-1}a \in K \subseteq \ker f$, logo $f(b)^{-1}f(a) = 1_H$ e $f(a) = f(b)$. Assim

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & G/K & \longrightarrow & H \\ & aK & \longmapsto & f(a) \end{array}$$

está bem definida, e é homomorfismo: $\varphi((aK)(bK)) = \varphi(abK) = f(ab) = f(a)f(b)$.

(a) $\operatorname{im}\varphi = \{f(a) : a \in G\} = \operatorname{im} f$.

(b) $\varphi(aK) = 1_H \iff f(a) = 1_H \iff a \in \ker f$. Se $K = \ker f$, então $\ker\varphi = \{aK : a \in K\} = \{K\}$, que é o neutro de G/K, e φ é injetor. □

Corolário 8.15 (primeiro teorema do isomorfismo)**.** *Se $f\colon G \to H$ é um homomorfismo, então $G/\ker f \cong \operatorname{im} f$. Em particular, se f é sobrejetor, então $G/\ker f \cong H$.*

Prova. Aplique o teorema com $K = \ker f$ e considere φ como função de $G/\ker f$ em $\operatorname{im} f$: ela é injetora e sobrejetora. □

Corolário 8.16. *Se $f\colon G \to H$ é um homomorfismo entre grupos finitos, então $|\operatorname{im} f|$ divide $|G|$ e $|H|$.*

Prova. $|\operatorname{im} f| = |G/\ker f| = |G|/|\ker f|$, e $\operatorname{im} f$ é subgrupo de H. □

O primeiro teorema do isomorfismo é a ferramenta usual para identificar um grupo quociente: basta encontrar um homomorfismo sobrejetor cujo núcleo seja o subgrupo pelo qual dividimos.

Exemplo 8.17. (a) $GL(n,\mathbb{R})/SL(n,\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$, usando det.

(b) $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1$, usando $\exp(x) = e^{2\pi i x}$.

(c) $\mathbb{R}^*/\{1,-1\} \cong \mathbb{R}^*_+$, usando o valor absoluto.

(d) $\mathbb{C}^*/U_n \cong \mathbb{C}^*$, usando $z \mapsto z^n$.

(e) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$, usando $a \mapsto \overline{a}$.

(f) $\mathbb{Z}_{2n}/\langle\overline{n}\rangle \cong \mathbb{Z}_n$. A função $f\colon \mathbb{Z}_{2n} \to \mathbb{Z}_n$, $f(\overline{a}) = \overline{a}$ (a classe de a módulo $2n$ é levada na classe de a módulo n) está bem definida porque $n \mid 2n$, é um homomorfismo sobrejetor e seu núcleo é $\{\overline{0},\overline{n}\} = \langle\overline{n}\rangle$.

Exemplo 8.18. Seja $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{20}$, $f(n) = \overline{6n}$. Então f é um homomorfismo, $\ker f = \{n : 20 \mid 6n\} = \{n : 10 \mid 3n\} = 10\mathbb{Z}$ e $\operatorname{im} f = \langle\overline{6}\rangle = \langle\overline{2}\rangle$, de ordem 10. Pelo teorema, $\varphi\colon \mathbb{Z}_{10} \to \mathbb{Z}_{20}$, $\varphi(\overline{n}) = \overline{6n}$, está bem definida, é injetora e $\mathbb{Z}_{10} \cong \langle\overline{2}\rangle$.

Teorema 8.19 (segundo teorema do isomorfismo)**.** *Sejam $K \leq G$ e $N \lhd G$. Então $K \cap N \lhd K$, $N \lhd KN$ e*

$$K/(K \cap N) \cong KN/N.$$

Prova. $KN = NK$ é subgrupo de G (Seção 7.1) e $N \lhd KN$ porque $N \lhd G$. A função $f\colon K \to KN/N$, $f(k) = kN$, é a restrição da projeção canônica, logo é homomorfismo. É sobrejetora: $knN = kN$, pois $nN = N$. Seu núcleo é $\{k \in K : kN = N\} = K \cap N$, que portanto é normal em K. Pelo primeiro teorema do isomorfismo, $K/(K \cap N) \cong KN/N$. □

Teorema 8.20 (terceiro teorema do isomorfismo)**.** *Sejam $M, N \lhd G$ com $N \subseteq M$. Então $M/N \lhd G/N$ e*

$$(G/N)/(M/N) \cong G/M.$$

Prova. A função $f\colon G/N \to G/M$, $f(aN) = aM$, está bem definida: se $aN = bN$, então $b^{-1}a \in N \subseteq M$ e $aM = bM$. É um homomorfismo sobrejetor, e $f(aN) = M \iff a \in M$, ou seja, $\ker f = M/N$. Pelo primeiro teorema do isomorfismo, $M/N \lhd G/N$ e $(G/N)/(M/N) \cong G/M$. □

Exercícios

1. Seja $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_7^*$, $f(n) = \overline{3}^n$. Prove que f é um homomorfismo, que $\ker f = 6\mathbb{Z}$ e que $\operatorname{im} f = \mathbb{Z}_7^*$. Encontre $\psi\colon \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_7^*$ com $f = \psi \circ \pi$ e prove que ψ é um isomorfismo.
2. Seja $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{30}$, $f(n) = \overline{12n}$. Prove que $\ker f = 5\mathbb{Z}$, encontre $\operatorname{im} f$ e um gerador de $\operatorname{im} f$, e encontre $\psi\colon \mathbb{Z}_5 \to \mathbb{Z}_{30}$ com $f = \psi \circ \pi$.
3. Sejam m, n inteiros positivos. Prove que $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(m\mathbb{Z} \times n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$.
4. Sejam d, n inteiros positivos com $d \mid n$. Prove que $\mathbb{Z}_n/\langle\overline{d}\rangle \cong \mathbb{Z}_d$.
5. Prove que $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}_+^*$ tem exatamente dois elementos e é isomorfo a $\{1, -1\}$.
6. Prove que $\mathbb{C}^*/\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}_+^*$. (Sugestão: use $z \mapsto |z|$.)

8.4 O teorema de Cayley

Teorema 8.21 (Cayley)**.** *Todo grupo G é isomorfo a um subgrupo de S_G, o grupo das permutações do conjunto G.*

Prova. Para $g \in G$, seja $\lambda_g\colon G \to G$, $\lambda_g(x) = gx$. Pela Proposição 2.8, λ_g é bijetora, isto é, $\lambda_g \in S_G$. A função

$$\begin{array}{rccc} \lambda\colon & G & \longrightarrow & S_G \\ & g & \longmapsto & \lambda_g \end{array}$$

é homomorfismo, pois $\lambda_{gh}(x) = ghx = \lambda_g(\lambda_h(x))$, e é injetora: se $\lambda_g = I$, então $g = \lambda_g(1) = 1$. Logo $G \cong \lambda(G) \leq S_G$. □

Se $|G| = n$, então $|S_G| = n!$, que é muito maior que n. Uma versão mais útil substitui G pelo conjunto das classes laterais de um subgrupo.

Teorema 8.22. *Sejam $H \leq G$ e A o conjunto das classes laterais à esquerda de H em G. Existe um homomorfismo $\varphi\colon G \to S_A$ cujo núcleo* $\ker\varphi$ *é o maior subgrupo normal de G contido em H.*

Prova. Para $g \in G$, defina $\varphi(g)\colon A \to A$ por $\varphi(g)(xH) = gxH$. Ela está bem definida (se $xH = yH$, então $gxH = gyH$, pelo item (3) do Lema 6.8) e é bijetora, com inversa $\varphi(g^{-1})$. Como $\varphi(gh)(xH) = ghxH = \varphi(g)(\varphi(h)(xH))$, φ é homomorfismo.

Se $g \in \ker\varphi$, então $gH = H$, logo $g \in H$: assim $\ker\varphi \subseteq H$, e $\ker\varphi \lhd G$ pelo Teorema 8.9. Seja $N \lhd G$ com $N \subseteq H$. Para $n \in N$ e $x \in G$, temos $x^{-1}nx \in N \subseteq H$, logo $nxH = x(x^{-1}nx)H = xH$. Assim $\varphi(n) = I$ e $N \subseteq \ker\varphi$. □

Dizemos que um grupo G é **simples** se seus únicos subgrupos normais são $\{1\}$ e G.

Corolário 8.23. *Sejam G finito e $H \neq G$ um subgrupo tal que $|G|$ não divide $|G : H|!$. Então H contém um subgrupo normal não trivial de G. Em particular, G não é simples.*

Prova. Com as notações do teorema, $|A| = |G : H|$ e $|S_A| = |G : H|!$. Se $\ker\varphi = \{1\}$, então $G \cong \varphi(G) \leq S_A$ e, por Lagrange, $|G|$ dividiria $|G : H|!$. Logo $\ker\varphi \neq \{1\}$, e $\ker\varphi \subseteq H \neq G$. □

Exemplo 8.24. Seja G de ordem 36 com um subgrupo H de ordem 9. Então $|G : H| = 4$ e $36 \nmid 4! = 24$, logo G não é simples. Da mesma forma, um grupo de ordem 99 com um subgrupo de ordem 11 não é simples: $|G : H| = 9$ e $11 \nmid 9!$, logo $99 \nmid 9!$.

Exemplo 8.25. Seja G de ordem 15 e H um subgrupo de ordem 5. Como $15 \nmid 3! = 6$, H contém um subgrupo normal $N \neq \{1\}$ de G. Como $|N|$ divide 5, temos $N = H$, e $H \lhd G$.

Proposição 8.26. *Todo grupo não abeliano de ordem 6 é isomorfo a S_3.*

Prova. Seja G não abeliano com $|G| = 6$. Os elementos $x \neq 1$ com $x \neq x^{-1}$ aparecem em pares $\{x, x^{-1}\}$; como há 5 elementos diferentes de 1, algum $b \neq 1$ satisfaz $b = b^{-1}$, isto é, $|b| = 2$. Seja $H = \{1, b\}$, de índice 3, e $\varphi\colon G \to S_A$ como no Teorema 8.22, com $|A| = 3$, de modo que $S_A \cong S_3$. Como $\ker\varphi \subseteq H$, temos $\ker\varphi = \{1\}$ ou $\ker\varphi = H$.

Suponha $\ker\varphi = H$, isto é, $H \lhd G$. Então $xbx^{-1} \in H$ e $xbx^{-1} \neq 1$, logo $xbx^{-1} = b$ para todo x: b comuta com todos. Como G não é cíclico (seria abeliano), as ordens dos elementos são $1, 2, 3$, e nem todos têm ordem ≤ 2 (senão G seria abeliano, pelo Exercício 1 da Seção 2.2). Seja a de ordem 3. Como $ab = ba$, se $(ab)^k = 1$, então $a^k = b^{-k} \in \langle a\rangle \cap \langle b\rangle = \{1\}$, logo $3 \mid k$ e $2 \mid k$: ab tem ordem 6 e G seria cíclico, absurdo. Portanto $\ker\varphi = \{1\}$, φ é injetor e, como $|G| = |S_A| = 6$, é um isomorfismo. □

Exercícios

1. Sejam n um inteiro positivo e A um conjunto com n elementos. Prove que $S_A \cong S_n$.
2. Seja G um grupo de ordem 42 e H um subgrupo de ordem 7. Prove que $H \lhd G$.
3. Seja G um grupo de ordem 91 e H um subgrupo de ordem 13. Prove que $H \lhd G$.
4. Sejam G de ordem 75 e H um subgrupo de ordem 25. Prove que $H \lhd G$.
5. Prove que $\langle s\rangle$ não é normal em D_3 e use o Teorema 8.22, com $H = \langle s\rangle$, para obter um isomorfismo entre D_3 e S_3.
6. Seja G um grupo de ordem 6. Mostre que $G \cong \mathbb{Z}_6$ ou $G \cong S_3$.

Part II

Anéis, ideais e corpos

Capítulo 9

Anéis

9.1 Definição e exemplos

Definição 9.1. Um **anel** é um conjunto não vazio A com duas operações, uma adição $(a, b) \mapsto a + b$ e uma multiplicação $(a, b) \mapsto a \cdot b = ab$, tais que, para todos $a, b, c \in A$:

(1) $(a + b) + c = a + (b + c)$;

(2) $a + b = b + a$;

(3) existe $0 \in A$ tal que $a + 0 = a$;

(4) para cada $a \in A$ existe $-a \in A$ tal que $a + (-a) = 0$;

(5) $(ab)c = a(bc)$;

(6) $a(b + c) = ab + ac$ e $(b + c)a = ba + ca$.

Ou seja, $(A, +)$ é um grupo abeliano, a multiplicação é associativa e é distributiva em relação à adição. Se, além disso,

(7) existe $1 \in A$ tal que $a1 = 1a = a$ para todo $a \in A$,

dizemos que A é um **anel com unidade**; e se

(8) $ab = ba$ para todos $a, b \in A$,

dizemos que A é um **anel comutativo**.

Escrevemos $a - b$ para $a + (-b)$.

Definição 9.2. Seja A um anel com unidade. Um elemento $a \in A$ é **invertível** se existe $b \in A$ com $ab = ba = 1$. O conjunto dos elementos invertíveis é denotado por A^*. Se A é comutativo e $a \neq 0$, dizemos que a **divide** b, e escrevemos $a \mid b$, se existe $c \in A$ com $b = ac$.

Exemplo 9.3. (a) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, com as operações usuais, são anéis comutativos com unidade. Temos $\mathbb{Z}^* = \{1, -1\}$ e $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

(b) $\mathbb{Z}_n$, com $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$ e $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab}$, é um anel comutativo com unidade $\overline{1}$, e $\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a} : \text{mdc}(a, n) = 1\}$ (Seção 2.4).

(c) $2\mathbb{Z}$ é um anel comutativo *sem* unidade.

(d) $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, com a soma e o produto de matrizes, é um anel com unidade I_n, não comutativo para $n \geq 2$, e $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^* = GL(n, \mathbb{R})$. Da mesma forma $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ é um anel com $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})^* = GL(n, \mathbb{Z})$.

(e) $\mathbb{Z}[x]$ e $\mathbb{R}[x]$, com as operações usuais de polinômios, são anéis comutativos com unidade. Temos $\mathbb{Z}[x]^* = \{1, -1\}$ e $\mathbb{R}[x]^* = \mathbb{R}^*$ (os polinômios constantes não nulos), pois o grau do produto é a soma dos graus.

Exemplo 9.4 (soma direta)**.** Se A e B são anéis, o conjunto $A \times B$ com as operações coordenada a coordenada,

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \qquad (a, b)(c, d) = (ac, bd),$$

é um anel, denotado por $A \oplus B$. Se A e B têm unidade, $(1, 1)$ é a unidade de $A \oplus B$, e $(A \oplus B)^* = A^* \times B^*$.

Exemplo 9.5. Seja G um grupo abeliano aditivo e $\mathrm{End}(G)$ o conjunto dos endomorfismos de G. Com a soma

$$\begin{array}{rccc} \varphi + \psi\colon & G & \longrightarrow & G \\ & g & \longmapsto & \varphi(g) + \psi(g) \end{array}$$

e com a composição como multiplicação, $\mathrm{End}(G)$ é um anel com unidade I. A distributividade $\varphi \circ (\psi + \chi) = \varphi \circ \psi + \varphi \circ \chi$ usa que φ é homomorfismo.

Exercícios

1. Sejam A um anel e $a, b, c, d \in A$. Prove que $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ e $(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$. Calcule $(a + b)^3$.
2. Prove que $A \oplus B$ é um anel, que $(1_A, 1_B)$ é sua unidade quando A e B têm unidade, e que $(A \oplus B)^* = A^* \times B^*$.
3. Determine quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{Q}$ são anéis com as operações de $\mathbb{Q}$: (a) $\mathbb{Z}$; (b) $\{x \in \mathbb{Q} : x \notin \mathbb{Z}\}$; (c) $\{a/2^n : a \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}\}$; (d) $\{a/b : a, b \in \mathbb{Z},\ 2 \nmid b\}$.
4. Verifique se $\{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$, com as operações de $\mathbb{R}$, é um anel.
5. Prove que $\mathbb{N}$ não é um anel com as operações usuais.
6. Encontre todas as soluções de $x^2 = \overline{2}$ no anel $\mathbb{Z}_{14}$.
7. Determine os elementos invertíveis de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ e $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_2)$.
8. Seja A um anel com $x^2 = x$ para todo $x \in A$. Prove que $x = -x$ para todo x e que A é comutativo. (Sugestão: expanda $(x + x)^2$ e $(x + y)^2$.)

9.2 Propriedades elementares

Proposição 9.6. *Seja A um anel.*

(a) Se A tem unidade, ela é única; se $a \in A$ tem inverso, ele é único (e é denotado por a^{-1}).

(b) $a0 = 0a = 0$ para todo $a \in A$.

(c) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$ e $(-a)(-b) = ab$.

(d) $a(b - c) = ab - ac$ e $(b - c)a = ba - ca$.

(e) Se A tem unidade, então $(-1)a = -a$ e $(-1)(-1) = 1$.

(f) Se A tem unidade e $1 = 0$, então $A = \{0\}$.

(g) Se A tem unidade, então A^* é um grupo com a multiplicação.

Prova. (a) A prova é a mesma da Proposição 2.7, que só usa a associatividade.

(b) $a0 = a(0+0) = a0 + a0$; somando $-(a0)$ dos dois lados, $0 = a0$. Analogamente $0a = 0$.

(c) $ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a0 = 0$, logo $a(-b) = -(ab)$; da mesma forma $(-a)b = -(ab)$. Então $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$.

(d) Segue de (c) e da distributividade.

(e) Use (c) com $b = 1$.

(f) Para todo $a \in A$, $a = a1 = a0 = 0$.

(g) Se $a, b \in A^*$, então $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = 1 = (b^{-1}a^{-1})(ab)$, logo $ab \in A^*$. A associatividade vem do anel, $1 \in A^*$ e o inverso de a está em A^*. □

Proposição 9.7 (binômio de Newton)**.** *Seja A um anel comutativo com unidade. Para todos $a, b \in A$ e $n \in \mathbb{N}$,*

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i},$$

em que $a^0 = b^0 = 1$ e o coeficiente inteiro $\binom{n}{i}$ multiplica o elemento $a^i b^{n-i}$ no sentido de $ma = a + \cdots + a$.

A prova é por indução em n, exatamente como para números reais, usando a relação $\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} = \binom{n+1}{i}$. A comutatividade é necessária: em geral $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$.

Exercícios

1. Seja K um anel com unidade em que todo elemento não nulo é invertível. Prove que $K \setminus \{0\}$ é um grupo com a multiplicação.
2. Mostre que o conjunto $\mathcal{C}[0,1]$ das funções contínuas $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, com $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ e $(fg)(x) = f(x)g(x)$, é um anel comutativo com unidade, e que $\mathcal{C}[0,1]^* = \{f : f(x) \neq 0 \text{ para todo } x \in [0,1]\}$.
3. Seja A um anel com unidade e $\mathcal{F}(A)$ o conjunto das funções $f\colon A \to A$ com as operações ponto a ponto. Prove que $\mathcal{F}(A)$ é um anel com unidade e que $\mathcal{F}(A)^* = \{f : f(x) \in A^* \text{ para todo } x \in A\}$.

9.3 Anéis de integridade e corpos

Definição 9.8. Seja A um anel comutativo. Um elemento $a \in A$ é um **divisor de zero** se $a \neq 0$ e existe $b \neq 0$ em A com $ab = 0$.

- A é um **anel de integridade** se é comutativo e não tem divisores de zero, isto é, se $ab = 0$ implica $a = 0$ ou $b = 0$.
- A é um **domínio de integridade** se é um anel de integridade com unidade $1 \neq 0$.

Exemplo 9.9. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}[x]$ e $\mathbb{R}[x]$ são domínios de integridade. $2\mathbb{Z}$ é um anel de integridade sem unidade. $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ não é anel de integridade: $(1,0)(0,1) = (0,0)$. Em $\mathbb{Z}_6$, $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{0}$, então $\overline{2}$ e $\overline{3}$ são divisores de zero.

Proposição 9.10. *$\mathbb{Z}_n$ ($n \geq 2$) é um domínio de integridade se, e somente se, n é primo.*

Prova. Se $n = ab$ com $1 < a, b < n$, então $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{0}$ com $\overline{a}, \overline{b} \neq \overline{0}$. Se $n = p$ é primo e $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{0}$, então $p \mid ab$, logo $p \mid a$ ou $p \mid b$, isto é, $\overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$. □

Proposição 9.11 (lei do cancelamento)**.** *Seja A um anel de integridade. Se $a \neq 0$ e $ab = ac$, então $b = c$.*

Prova. $a(b-c)=0$ e $a\neq 0$, logo $b-c=0$. □

Definição 9.12. Um **corpo** é um anel comutativo com unidade $1\neq 0$ em que todo elemento não nulo é invertível. Um anel com unidade $1\neq 0$ em que todo elemento não nulo é invertível é chamado de **anel de divisão**.

Exemplo 9.13. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são corpos. $\mathbb{Z}$ não é corpo, pois 2 não é invertível.

Proposição 9.14. *Todo corpo é um domínio de integridade.*

Prova. Se $ab=0$ e $a\neq 0$, então $b=a^{-1}ab=a^{-1}0=0$. □

Teorema 9.15. *Todo anel de integridade finito com pelo menos dois elementos é um corpo.*

Prova. Seja A um anel de integridade finito e $a\neq 0$ em A. A função $x\mapsto ax$ de A em A é injetora pela lei do cancelamento e, como A é finito, é sobrejetora. Logo existe $e\in A$ com $ae=a$. Para todo $b\in A$, $a(eb)=(ae)b=ab$, e cancelando a obtemos $eb=b$; como A é comutativo, e é uma unidade, e $e\neq 0$ porque $ae=a\neq 0$. Usando de novo a sobrejetividade, existe x com $ax=e$: o elemento a é invertível. □

Corolário 9.16. *Para todo primo p, $\mathbb{Z}_p$ é um corpo.*

Exercícios

1. Liste todos os divisores de zero de $\mathbb{Z}_{20}$.
2. Seja A um domínio de integridade. Prove que se $a^2=1$, então $a=1$ ou $a=-1$; e que se $a^2=a$, então $a=0$ ou $a=1$.
3. Seja A um anel de integridade e $a,b\in A$ com $a^3=b^3$ e $a^5=b^5$. Prove que $a=b$.
4. Encontre um exemplo de anel de integridade que não seja domínio de integridade.
5. Seja A um anel comutativo em que vale: se $a\neq 0$ e $ab=ac$, então $b=c$. Prove que A é um anel de integridade.
6. Seja A um anel com unidade tal que $x^2=x$ para todo x. Mostre que A é um domínio de integridade se, e somente se, $A=\{0,1\}$.

9.4 Característica

Definição 9.17. Seja A um anel de integridade. Se existem um inteiro $m>0$ e $a\neq 0$ em A com $ma=0$, a **característica** de A é o menor inteiro positivo p com essa propriedade. Caso contrário, a característica de A é 0.

Exemplo 9.18. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ têm característica 0. Para p primo, $\mathbb{Z}_p$ tem característica p, pois $p\,\overline{a}=\overline{pa}=\overline{0}$ e $m\overline{1}\neq\overline{0}$ para $0<m<p$.

Proposição 9.19. *Seja A um anel de integridade de característica $p>0$. Então $pb=0$ para todo $b\in A$, e p é primo.*

Prova. Seja $a\neq 0$ com $pa=0$. Para $b\in A$, $a(pb)=p(ab)=(pa)b=0$ e, como $a\neq 0$, temos $pb=0$.

Se $p=mn$ com $1<m,n<p$, então $(ma)(na)=(mn)(aa)=(pa)a=0$. Como A não tem divisores de zero, $ma=0$ ou $na=0$, o que contradiz a minimalidade de p. Como $1\cdot a=a\neq 0$, temos $p>1$; logo p é primo. □

Exercícios

1. Seja A um anel de integridade de característica $p > 0$. Prove que $(a+b)^p = a^p + b^p$ para todos $a, b \in A$. (Sugestão: $p \mid \binom{p}{i}$ para $0 < i < p$.)
2. Seja K um corpo com 2^n elementos. Prove que K tem característica 2.
3. Encontre um anel de integridade infinito de característica 3.

Capítulo 10

Subanéis, subcorpos e homomorfismos de anéis

10.1 Subanéis e subcorpos

Definição 10.1. Seja A um anel. Um subconjunto não vazio $B \subseteq A$ é um **subanel** de A se B é um anel com as operações de A.

Proposição 10.2. *Um subconjunto não vazio B de um anel A é subanel se, e somente se, $a - b \in B$ e $ab \in B$ para todos $a, b \in B$.*

Prova. Se B é subanel, $(B, +)$ é subgrupo de $(A, +)$, logo $a - b \in B$, e B é fechado para o produto. Reciprocamente, a primeira condição diz que $(B, +)$ é subgrupo de $(A, +)$ (Proposição 3.3), a segunda que o produto é uma operação em B; associatividade e distributividade valem em B porque valem em A. □

Exemplo 10.3. (a) $\{0\}$ e A são os **subanéis triviais** de A.

(b) Para todo inteiro $n \geq 0$, $n\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Z}$: $na - nb = n(a - b)$ e $(na)(nb) = n(nab)$.

(c) O conjunto dos **inteiros de Gauss** $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ é subanel de $\mathbb{C}$: $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$ e $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$. Ele é um domínio de integridade, pois está contido no corpo $\mathbb{C}$ e contém 1.

(d) $B = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$ é subanel de $\mathbb{Z}_6$. Curiosamente, a unidade de B é $\overline{4}$, e não $\overline{1}$: $\overline{4} \cdot \overline{0} = \overline{0}$, $\overline{4} \cdot \overline{2} = \overline{8} = \overline{2}$ e $\overline{4} \cdot \overline{4} = \overline{16} = \overline{4}$.

(e) O conjunto das matrizes $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, é subanel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$; é comutativo, tem unidade e tem divisores de zero.

O exemplo (d) mostra que um subanel pode ter unidade diferente da unidade do anel. Isso não acontece quando o anel não tem divisores de zero:

Proposição 10.4. *Seja A um domínio de integridade e B um subanel de A. Então B tem unidade se, e somente se, $1 \in B$; e nesse caso B é um domínio de integridade.*

Prova. Se $1 \in B$, ele é unidade de B. Se B tem uma unidade $e \neq 0$, então $e \cdot e = e = e \cdot 1$ e, cancelando e em A, $e = 1$. (Se a unidade de B fosse 0, teríamos $B = \{0\}$.) Um subanel de um anel de integridade não tem divisores de zero. □

Definição 10.5. Seja K um corpo. Um subconjunto $F \subseteq K$ é um **subcorpo** de K se F é um corpo com as operações de K.

Proposição 10.6. *Um subconjunto F de um corpo K é subcorpo se, e somente se: $1 \in F$; $a - b \in F$ para todos $a, b \in F$; e $ab^{-1} \in F$ para todos $a \in F$ e $b \in F \setminus \{0\}$.*

Prova. Se F é subcorpo, pela proposição anterior sua unidade é 1 e o inverso de $b \neq 0$ em F é o mesmo que em K. Reciprocamente, as condições dão que $(F, +)$ é subgrupo de K e que $F \setminus \{0\}$ é subgrupo de $K \setminus \{0\}$ (com a multiplicação); daí F é fechado para o produto, tem 1 e inversos. □

Exemplo 10.7. $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ são subcorpos de $\mathbb{C}$. O conjunto $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$: se $c + di \neq 0$, então

$$\frac{1}{c+di} = \frac{c-di}{c^2+d^2} = \frac{c}{c^2+d^2} - \frac{d}{c^2+d^2}\, i \in \mathbb{Q}[i].$$

Exercícios

1. Sejam $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ e $B = \{(a, b, c) \in A : a + b = c\}$. B é subanel de A? É comutativo? Tem unidade? É anel de integridade?
2. Quais dos seguintes subconjuntos de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ são subanéis? Quais são comutativos, quais têm unidade? (a) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \right\}$; (b) $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \right\}$; (c) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \right\}$; (d) $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ c & b \end{pmatrix} \right\}$.
3. Seja n um inteiro livre de quadrados. Prove que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] = \{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ é subanel de $\mathbb{C}$ e que $\mathbb{Q}[\sqrt{n}] = \{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$.
4. Prove que a interseção de dois subanéis é subanel e que a interseção de dois subcorpos é subcorpo.
5. Verifique se é subcorpo: (a) $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ de $\mathbb{R}$; (b) $\{a + b\sqrt[3]{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ de $\mathbb{R}$.
6. Seja p primo e $\mathbb{Q}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : a, b \in \mathbb{Z},\ p \nmid b\}$. Prove que $\mathbb{Q}_{(p)}$ é subanel de $\mathbb{Q}$, que é um domínio de integridade e que não é corpo.
7. Indique se é verdadeira ou falsa (justifique): (a) se B é subanel de um anel com unidade A, então B tem unidade; (b) se A é comutativo, todo subanel de A é comutativo; (c) se B é um subanel comutativo de A, então A é comutativo.

10.2 Homomorfismos de anéis

Definição 10.8. Sejam A e B anéis. Uma função $\psi\colon A \to B$ é um **homomorfismo de anéis** se, para todos $a, b \in A$,

$$\psi(a+b) = \psi(a) + \psi(b) \qquad \text{e} \qquad \psi(ab) = \psi(a)\psi(b).$$

Um homomorfismo bijetor é um **isomorfismo**, e nesse caso dizemos que A e B são **isomorfos**. O **núcleo** e a **imagem** de ψ são

$$\ker \psi = \{a \in A : \psi(a) = 0_B\}, \qquad \operatorname{im} \psi = \{\psi(a) : a \in A\}.$$

Em particular, um homomorfismo de anéis é um homomorfismo dos grupos aditivos $(A, +) \to (B, +)$, e todos os resultados do Capítulo 8 valem para ele.

Exemplo 10.9. Para $n \geq 2$, a função

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

é um homomorfismo de anéis sobrejetor, com núcleo $n\mathbb{Z}$.

Exemplo 10.10. A conjugação

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & z & \longmapsto & \bar{z} \end{array}$$

é um isomorfismo de anéis, pois $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$ e $\psi \circ \psi = I$.

Exemplo 10.11. A função $f\colon \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_{10}$, $f(\overline{x}) = \overline{5x}$, está bem definida (se $x \equiv y \pmod 4$, então $5x \equiv 5y \pmod{20}$, logo também módulo 10) e é um homomorfismo de anéis: $\overline{5(x+y)} = \overline{5x} + \overline{5y}$ e $\overline{5x} \cdot \overline{5y} = \overline{25xy} = \overline{5xy}$, pois $25 \equiv 5 \pmod{10}$. Observe que $f(\overline{1}) = \overline{5} \neq \overline{1}$: um homomorfismo de anéis não precisa levar a unidade na unidade.

Teorema 10.12. *Seja $\psi\colon A \to B$ um homomorfismo de anéis. Então:*

(1) $\psi(0_A) = 0_B$, $\psi(-a) = -\psi(a)$ e $\psi(na) = n\psi(a)$ para todos $a \in A$ e $n \in \mathbb{Z}$;

(2) $\psi(a^n) = \psi(a)^n$ para todos $a \in A$ e $n \geq 1$;

(3) se C é subanel de A, então $\psi(C)$ é subanel de B; em particular $\operatorname{im}\psi$ *é subanel de B;*

(4) se A é comutativo, então $\operatorname{im}\psi$ *é comutativo;*

(5) se A tem unidade, $B \neq \{0\}$ e ψ é sobrejetor, então $\psi(1_A)$ é a unidade de B;

(6) se A tem unidade, B é domínio de integridade e $\psi \neq 0$, então $\psi(1_A) = 1_B$;

(7) ψ é injetor se, e somente se, $\ker\psi = \{0_A\}$.

Prova. (1) e (7) são os itens correspondentes do Teorema 8.9, para a adição. (2) Por indução. (3) $\psi(C)$ é subgrupo aditivo, e $\psi(c)\psi(d) = \psi(cd) \in \psi(C)$. (4) $\psi(a)\psi(b) = \psi(ab) = \psi(ba) = \psi(b)\psi(a)$.

(5) Todo $b \in B$ é da forma $\psi(a)$, e $\psi(1_A)b = \psi(1_A a) = \psi(a) = b$; da mesma forma $b\psi(1_A) = b$.

(6) $\psi(1_A)\psi(1_A) = \psi(1_A) = \psi(1_A)1_B$. Se $\psi(1_A) = 0$, então $\psi(a) = \psi(a1_A) = \psi(a)\psi(1_A) = 0$ para todo a, contra $\psi \neq 0$. Logo $\psi(1_A) \neq 0$ e, cancelando no domínio B, $\psi(1_A) = 1_B$. □

A composta de homomorfismos de anéis é um homomorfismo de anéis, e a inversa de um isomorfismo de anéis é um isomorfismo de anéis (as provas são as mesmas do caso de grupos, agora para as duas operações).

Exercícios

1. Verifique se $f\colon A \to B$ é um homomorfismo de anéis e, em caso positivo, encontre núcleo e imagem:
   (a) $A = B = \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$;
   (b) $A = B = \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x$;
   (c) $A = B = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, $f(x, y) = (y, x)$;
   (d) $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}$, $f(x, y) = x$;
   (e) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, $f(x) = (0, x)$;
   (f) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}_{24}$, $f(n) = \overline{5n}$;
   (g) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}_{12}$, $f(n) = \overline{4n}$.
2. Mostre que se $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ é um isomorfismo de anéis, então f é a identidade.
3. Prove que os corpos $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ não são isomorfos. (Sugestão: para onde iria $\sqrt{2}$?)

4. Prove que $f\colon \mathbb{C} \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(a+bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, é um homomorfismo injetor de anéis.

5. Sejam F um corpo, A um anel e $f\colon F \to A$ um homomorfismo de anéis. Prove que f é injetor ou $f = 0$.

Capítulo 11

Ideais e anéis quocientes

11.1 Ideais

Para construir o grupo quociente G/N precisamos de subgrupos normais. Para construir anéis quocientes precisamos de ideais.

Definição 11.1. Seja A um anel. Um subconjunto não vazio $I \subseteq A$ é um **ideal** de A se:

(i) $(I, +)$ é subgrupo de $(A, +)$;

(ii) para todos $a \in A$ e $x \in I$, temos $ax \in I$ e $xa \in I$.

Se em (ii) exigimos só $ax \in I$ (respectivamente, só $xa \in I$), dizemos que I é um ideal à esquerda (respectivamente, à direita).

Pelo critério de subgrupo, $I \neq \emptyset$ é ideal se, e somente se, $x - y \in I$ para todos $x, y \in I$ e $ax, xa \in I$ para todos $a \in A$, $x \in I$. Todo ideal é subanel, mas nem todo subanel é ideal: $\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Q}$, mas $\frac{1}{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Z}$.

Exemplo 11.2. (a) $\{0\}$ e A são ideais de A, chamados **triviais**. Um ideal $I \neq A$ é chamado **próprio**.

(b) Para todo $n \geq 0$, $n\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$: se $x = nk$ e $a \in \mathbb{Z}$, então $ax = n(ak) \in n\mathbb{Z}$. Pelo Teorema 3.9, todo ideal de $\mathbb{Z}$ é dessa forma, pois todo ideal é um subgrupo aditivo.

(c) Em $\mathbb{Z}[i]$, o conjunto $I = \{a + bi : 2 \mid a + b\}$ é um ideal. É subgrupo aditivo, e se $a + bi \in I$ e $c + di \in \mathbb{Z}[i]$, então

$$(c + di)(a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i, \qquad (ca - db) + (cb + da) = c(a + b) + d(a - b),$$

que é par porque $a + b$ e $a - b = (a + b) - 2b$ são pares.

Definição 11.3. Sejam A um anel comutativo com unidade e $a_1, \ldots, a_n \in A$. O conjunto

$$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n : x_1, \ldots, x_n \in A\}$$

é um ideal de A (verifique), chamado **ideal gerado** por $a_1, \ldots, a_n$; é o menor ideal que contém esses elementos. Um ideal da forma $\langle a \rangle = \{xa : x \in A\}$ é chamado de **ideal principal**.

Exemplo 11.4. Em $\mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z} = \langle n \rangle$: todos os ideais de $\mathbb{Z}$ são principais. Em $\mathbb{Z}[i]$, o ideal $I = \{a + bi : 2 \mid a + b\}$ é principal: $I = \langle 1 + i \rangle$. De fato, $(x + yi)(1 + i) = (x - y) + (x + y)i$ e $(x - y) + (x + y) = 2x$ é par, logo $\langle 1 + i \rangle \subseteq I$. Reciprocamente, se $a + b$ é par, tome $x = \frac{a+b}{2}$ e $y = \frac{b-a}{2}$, que são inteiros, e então $(x + yi)(1 + i) = a + bi$.

Proposição 11.5. *Sejam I e J ideais de A. Então $I \cap J$ e $I + J = \{x + y : x \in I,\ y \in J\}$ são ideais de A.*

Prova. $I \cap J$ é subgrupo aditivo e, se $x \in I \cap J$, então ax, xa estão em I e em J. Para $I + J$: $(x + y) - (x' + y') = (x - x') + (y - y') \in I + J$ e $a(x + y) = ax + ay \in I + J$; do mesmo modo $(x + y)a \in I + J$. □

Proposição 11.6. *Seja A um anel com unidade e I um ideal de A. Se I contém um elemento invertível (em particular, se $1 \in I$), então $I = A$.*

Prova. Se $u \in I$ é invertível, então $1 = u^{-1}u \in I$, e para todo $a \in A$, $a = a \cdot 1 \in I$. □

Proposição 11.7. *Um anel comutativo com unidade $1 \neq 0$ é um corpo se, e somente se, seus únicos ideais são $\{0\}$ e A.*

Prova. Se A é corpo e $I \neq \{0\}$, então I contém um elemento não nulo, que é invertível, e $I = A$. Reciprocamente, seja $a \neq 0$. O ideal $\langle a \rangle$ não é $\{0\}$, logo $\langle a \rangle = A \ni 1$, isto é, $1 = xa$ para algum x: a é invertível. □

Proposição 11.8. *Seja $\psi\colon A \to B$ um homomorfismo de anéis. Então:*

(a) se J é ideal de B, então $\psi^{-1}(J)$ é ideal de A; em particular, $\ker \psi = \psi^{-1}(\{0\})$ é ideal de A;

(b) se ψ é sobrejetor e I é ideal de A, então $\psi(I)$ é ideal de B.

Prova. (a) $\psi^{-1}(J)$ é subgrupo aditivo (Proposição 8.10); se $\psi(x) \in J$ e $a \in A$, então $\psi(ax) = \psi(a)\psi(x) \in J$ e $\psi(xa) \in J$. (b) $\psi(I)$ é subgrupo aditivo; dados $b \in B$ e $x \in I$, escreva $b = \psi(a)$; então $b\psi(x) = \psi(ax) \in \psi(I)$, e analogamente $\psi(x)b \in \psi(I)$. □

Exercícios

1. Verifique se é subanel, ideal ou ambos: (a) $\{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$ em $\mathbb{Z}_6$; (b) $m\mathbb{Z} \oplus n\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$; (c) $\{x \in \mathbb{Z} : \text{mdc}(x, 5) = 1\}$ em $\mathbb{Z}$; (d) $\mathbb{Z} \oplus \{0\}$ em $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$; (e) $\{(x, x) : x \in \mathbb{Z}\}$ em $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.
2. Sejam A um anel comutativo e $a \in A$. Mostre que $aA = \{ax : x \in A\}$ é um ideal de A.
3. Sejam I e J ideais de A com $I \cap J = \{0\}$. Mostre que $xy = 0$ para todos $x \in I$ e $y \in J$.
4. Dê um exemplo de ideais I e J de um anel A tais que $I \cup J$ não é ideal.
5. Sejam x, y inteiros positivos. Mostre que $\langle x \rangle + \langle y \rangle = \langle \text{mdc}(x, y) \rangle$ e $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \langle \text{mmc}(x, y) \rangle$ em $\mathbb{Z}$. Determine $\langle 12 \rangle + \langle 21 \rangle$ e também $\langle 12 \rangle \cap \langle 21 \rangle$.
6. Seja I um ideal do anel A e $r(I) = \{a \in A : ax = 0 \text{ para todo } x \in I\}$. Prove que $r(I)$ é ideal de A.

11.2 Anéis quocientes

Seja I um ideal de A. Como $(A, +)$ é abeliano, I é subgrupo normal e temos o grupo quociente $A/I = \{a + I : a \in A\}$, com $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$.

Teorema 11.9. *Se I é ideal de A, então A/I é um anel com a multiplicação*

$$(a + I)(b + I) = ab + I.$$

Se A é comutativo, A/I é comutativo; se A tem unidade 1, então $1 + I$ é a unidade de A/I. A projeção $\pi\colon A \to A/I$, $\pi(a) = a + I$, é um homomorfismo de anéis sobrejetor com núcleo I.

Prova. O ponto principal é que o produto está bem definido. Se $a+I=a'+I$ e $b+I=b'+I$, então $a'=a+x$ e $b'=b+y$ com $x,y\in I$, e

$$a'b'=ab+(ay+xb+xy),$$

com $ay, xb, xy \in I$ porque I é ideal. Logo $a'b'+I=ab+I$. As propriedades de anel seguem das de A, por exemplo $(a+I)\big((b+I)+(c+I)\big)=a(b+c)+I=(ab+ac)+I$. As afirmações sobre π são imediatas. □

Teorema 11.10 (teorema fundamental dos homomorfismos de anéis)**.** *Se $\psi\colon A\to B$ é um homomorfismo de anéis, então*

$$\begin{array}{rccc}\varphi\colon & A/\ker\psi & \longrightarrow & \operatorname{im}\psi\\ & a+\ker\psi & \longmapsto & \psi(a)\end{array}$$

é um isomorfismo de anéis. Em particular, $A/\ker\psi\cong\operatorname{im}\psi$.

Prova. Pelo Teorema 8.14 aplicado aos grupos aditivos, φ está bem definida, é bijetora e preserva a soma. Ela também preserva o produto:

$$\varphi\big((a+\ker\psi)(b+\ker\psi)\big)=\varphi(ab+\ker\psi)=\psi(ab)=\psi(a)\psi(b).$$

□

Exemplo 11.11. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_n$ como anéis, usando o homomorfismo $a\mapsto\overline{a}$.

Exemplo 12. $\mathbb{Z}[i]/\langle 1+i\rangle\cong\mathbb{Z}_2$. Considere $\psi\colon\mathbb{Z}[i]\to\mathbb{Z}_2$, $\psi(a+bi)=\overline{a+b}$. Ela preserva a soma e, como

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i \quad\text{e}\quad (ac-bd)+(ad+bc)=(a+b)(c+d)-2bd,$$

também o produto. É sobrejetora e $\ker\psi=\{a+bi : 2\mid a+b\}=\langle 1+i\rangle$.

Exercícios

1. Escreva as tábuas de adição e multiplicação de $\mathbb{Z}/\langle 6\rangle$ e compare com $\mathbb{Z}_6$.
2. Em $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]=\{a+b\sqrt{3} : a,b\in\mathbb{Z}\}$, seja $I=\{3a+b\sqrt{3} : a,b\in\mathbb{Z}\}$. Prove que I é um ideal, que $I=\langle\sqrt{3}\rangle$ e que $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]/I\cong\mathbb{Z}_3$.
3. Seja $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ o anel das funções contínuas $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e, para $a\in\mathbb{R}$, $I_a=\{f : f(a)=0\}$. Prove que $\psi(f)=f(a)$ define um homomorfismo sobrejetor $\mathcal{C}(\mathbb{R})\to\mathbb{R}$ com núcleo I_a, e conclua que $\mathcal{C}(\mathbb{R})/I_a\cong\mathbb{R}$.
4. Seja p primo. Prove que $p\mathbb{Q}_{(p)}=\{a/b\in\mathbb{Q}_{(p)} : p\mid a\}$ é ideal de $\mathbb{Q}_{(p)}$ e que $\mathbb{Q}_{(p)}/p\mathbb{Q}_{(p)}\cong\mathbb{Z}_p$. (Sugestão: considere $f\colon\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}_{(p)}/p\mathbb{Q}_{(p)}$, $f(n)=n+p\mathbb{Q}_{(p)}$.)

11.3 Ideais primos e maximais

Definição 11.13. Seja A um anel comutativo e P um ideal próprio de A.

- P é **primo** se, para todos $a,b\in A$, $ab\in P$ implica $a\in P$ ou $b\in P$.
- P é **maximal** se não existe ideal I com $P\subsetneq I\subsetneq A$, isto é, se $P\subseteq I\subseteq A$ implica $I=P$ ou $I=A$.

Exemplo 11.14. Se $A\neq\{0\}$ é um anel de integridade, $\{0\}$ é um ideal primo: é exatamente a definição de não ter divisores de zero.

Exemplo 11.15. Seja $n \geq 2$. O ideal $n\mathbb{Z}$ é primo se, e somente se, n é primo: se $n = ab$ com $1 < a, b < n$, então $ab \in n\mathbb{Z}$ e $a, b \notin n\mathbb{Z}$; se $n = p$ é primo e $p \mid ab$, então $p \mid a$ ou $p \mid b$. Além disso, $p\mathbb{Z}$ é maximal: se $p\mathbb{Z} \subsetneq I = m\mathbb{Z}$, então $m \mid p$ e $m \neq p$, logo $m = 1$ e $I = \mathbb{Z}$.

Os quocientes caracterizam esses ideais.

Teorema 11.16. *Seja A um anel comutativo.*

(a) Um ideal próprio P é primo se, e somente se, A/P é um anel de integridade.

(b) Se A tem unidade, um ideal próprio M é maximal se, e somente se, A/M é um corpo.

Prova. (a) Em A/P, o zero é P, e $(a + P)(b + P) = P$ significa $ab \in P$. Assim "$ab \in P \Rightarrow a \in P$ ou $b \in P$" é exatamente "$(a + P)(b + P) = 0 \Rightarrow a + P = 0$ ou $b + P = 0$".

(b) Como $M \neq A$, temos $1 \notin M$, isto é, $1 + M \neq 0 + M$. Suponha M maximal e seja $a + M \neq M$, isto é, $a \notin M$. O ideal $M + \langle a \rangle$ contém M e a, logo é A; então $1 = m + xa$ com $m \in M$, $x \in A$, e $(x + M)(a + M) = 1 + M$. Logo A/M é corpo.

Reciprocamente, suponha A/M corpo e seja I um ideal com $M \subsetneq I$. Tome $a \in I \setminus M$. Então $a + M \neq 0$ tem inverso $x + M$: $xa - 1 \in M \subseteq I$. Como $xa \in I$, temos $1 \in I$ e $I = A$ (Proposição 11.6). □

Corolário 11.17. *Em um anel comutativo com unidade, todo ideal maximal é primo.*

Prova. Se M é maximal, A/M é um corpo, logo um anel de integridade, e M é primo. □

Exemplo 11.18. Como $\mathbb{Z}[i]/\langle 1 + i \rangle \cong \mathbb{Z}_2$ é um corpo, o ideal $\langle 1 + i \rangle$ é maximal (e, portanto, primo) em $\mathbb{Z}[i]$. Como $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$, o ideal $n\mathbb{Z}$ é maximal se, e somente se, n é primo, o que confirma o exemplo anterior.

Exercícios

1. Mostre que os únicos ideais de $\mathbb{Z}$ que contêm $3\mathbb{Z}$ são $3\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}$.
2. Prove que $10\mathbb{Z}$ não é ideal primo nem maximal de $\mathbb{Z}$.
3. Seja F um corpo. Prove que seus únicos ideais são $\{0\}$ e F.
4. Mostre que $\mathbb{Z} \oplus \{0\}$ é um ideal primo de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ que não é maximal. (Sugestão: identifique o quociente.)
5. Use o Exercício 3 da seção anterior para mostrar que I_a é um ideal maximal de $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Capítulo 12

Corpo de frações

Os números racionais são construídos a partir dos inteiros como frações a/b, com a regra de que $a/b = c/d$ quando $ad = bc$. A mesma construção funciona para qualquer anel de integridade, e produz o menor corpo que o contém.

12.1 A construção

Seja A um anel de integridade com $A \neq \{0\}$ (não exigimos unidade). Considere o conjunto $S = A \times (A \setminus \{0\})$ e a relação

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Lema 12.1. *$\sim$ é uma relação de equivalência em S.*

Prova. Reflexividade e simetria seguem da comutatividade: $ab = ba$, e $ad = bc \Rightarrow cb = da$. Para a transitividade, suponha $ad = bc$ e $cf = de$. Então

$$d(af) = (ad)f = (bc)f = b(cf) = b(de) = d(be),$$

e, como $d \neq 0$ e A não tem divisores de zero, $af = be$, isto é, $(a, b) \sim (e, f)$. □

Denotamos a classe de (a, b) por $\dfrac{a}{b}$ e o conjunto quociente por $\mathrm{Frac}(A)$. Assim $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \iff ad = bc$.

Teorema 12.2. *As operações*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

estão bem definidas e fazem de $\mathrm{Frac}(A)$ *um corpo, chamado de* ***corpo de frações*** *de A.*

Prova. Como $b, d \neq 0$, temos $bd \neq 0$, então as frações do lado direito fazem sentido. Se $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$, isto é, $ab' = a'b$, então

$$(ad + bc)(b'd) = (ab')d^2 + bb'cd = (a'b)d^2 + bb'cd = (a'd + b'c)(bd),$$

logo $\frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd+b'c}{b'd}$; e $(ac)(b'd) = (a'c)(bd)$ dá $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c}{b'd}$. O mesmo vale trocando a segunda fração. Assim as operações não dependem dos representantes.

As propriedades de anel comutativo são verificações diretas a partir das de A. Fixe $d \neq 0$ em A. O zero é $\frac{0}{d}$ (e $\frac{0}{d} = \frac{0}{d'}$ para todo $d' \neq 0$), o oposto de $\frac{a}{b}$ é $\frac{-a}{b}$, e a unidade é $\frac{d}{d}$ (que é igual a $\frac{d'}{d'}$ para todo $d' \neq 0$). Por fim, $\frac{a}{b} \neq 0$ significa $a \neq 0$, e então $\frac{b}{a} \in \mathrm{Frac}(A)$ e $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ab} = 1$. □

Proposição 12.3. *Fixe $d \neq 0$ em A. A função*

$$\begin{array}{rccc} \iota\colon & A & \longrightarrow & \mathrm{Frac}(A) \\ & a & \longmapsto & \dfrac{ad}{d} \end{array}$$

não depende de d, é um homomorfismo injetor de anéis e todo elemento de $\mathrm{Frac}(A)$ *é da forma $\iota(a)\iota(b)^{-1}$ com $a, b \in A$, $b \neq 0$.*

Prova. $\frac{ad}{d} = \frac{ad'}{d'}$ porque $(ad)d' = d(ad')$. Temos $\iota(a) + \iota(b) = \frac{ad \cdot d + d \cdot bd}{d^2} = \frac{(a+b)d}{d}$ e $\iota(a)\iota(b) = \frac{abd^2}{d^2} = \frac{(ab)d}{d}$. Se $\iota(a) = 0$, então $ad = 0$ e $a = 0$. Finalmente, para $b \neq 0$, $\iota(a)\iota(b)^{-1} = \frac{ad}{d} \cdot \frac{d}{bd} = \frac{ad^2}{bd^2} = \frac{a}{b}$. □

Por causa dessa proposição, identificamos $a \in A$ com $\iota(a)$ e escrevemos $A \subseteq \mathrm{Frac}(A)$; então $\frac{a}{b} = ab^{-1}$. O corpo de frações é, a menos de isomorfismo, o único corpo com essas propriedades:

Teorema 12.4. *Seja K um corpo e $j\colon A \to K$ um homomorfismo injetor de anéis tal que todo elemento de K é da forma $j(a)j(b)^{-1}$, com $a, b \in A$ e $b \neq 0$. Então* $\mathrm{Frac}(A) \cong K$.

Prova. Defina $\Phi\colon \mathrm{Frac}(A) \to K$ por $\Phi\left(\frac{a}{b}\right) = j(a)j(b)^{-1}$ (note que $j(b) \neq 0$ porque j é injetor). Se $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, então $j(a)j(d) = j(b)j(c)$ e, multiplicando por $j(b)^{-1}j(d)^{-1}$, $j(a)j(b)^{-1} = j(c)j(d)^{-1}$: Φ está bem definida. Contas diretas mostram que Φ preserva soma e produto. Pela hipótese, Φ é sobrejetora, e é injetora porque $\Phi\left(\frac{a}{b}\right) = 0$ implica $j(a) = 0$, isto é, $a = 0$. □

12.2 Exemplos

Exemplo 12.5. $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$: é exatamente a construção dos números racionais.

Exemplo 12.6. $\mathrm{Frac}(2\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. A inclusão $j\colon 2\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ é um homomorfismo injetor e todo racional $\frac{p}{q}$ se escreve como $\frac{2p}{2q}$, quociente de elementos de $2\mathbb{Z}$.

Exemplo 12.7. Se K é um corpo, então $\mathrm{Frac}(K) \cong K$: basta tomar j a identidade, pois $x = x \cdot 1^{-1}$. Em particular, $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p) = \mathbb{Z}_p$ para p primo.

Exemplo 12.8. $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}[i]$. O corpo $\mathbb{Q}[i]$ contém $\mathbb{Z}[i]$ e todo elemento $\frac{m}{k} + \frac{n}{k}\,i$ de $\mathbb{Q}[i]$ (com denominador comum k) é igual a $(m + ni)\,k^{-1}$, quociente de elementos de $\mathbb{Z}[i]$.

Exemplo 12.9. O corpo de frações de $\mathbb{Q}[x]$ é o corpo das funções racionais com coeficientes em $\mathbb{Q}$:

$$\mathrm{Frac}(\mathbb{Q}[x]) = \mathbb{Q}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} : f, g \in \mathbb{Q}[x],\ g \neq 0 \right\}.$$

Exercícios

1. Verifique os detalhes da prova de que $\mathrm{Frac}(A)$ é um corpo: associatividade da soma e distributividade.
2. Prove que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.
3. Seja p primo. Prove que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Q}_{(p)}) = \mathbb{Q}$.
4. Prove que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[x]) = \mathbb{Q}(x)$.
5. Seja A um anel de integridade e K um corpo que contém A como subanel. Prove que o conjunto $\{ab^{-1} : a, b \in A,\ b \neq 0\}$ é um subcorpo de K isomorfo a $\mathrm{Frac}(A)$.

Referências

[1] DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. *Álgebra moderna*. São Paulo: Atual.

[2] GONÇALVES, A. *Introdução à álgebra*. Rio de Janeiro: IMPA (Projeto Euclides).

[3] GARCIA, A.; LEQUAIN, Y. *Elementos de álgebra*. Rio de Janeiro: IMPA (Projeto Euclides).

[4] HERSTEIN, I. N. *Tópicos de álgebra*. São Paulo: EDUSP; Polígono, 1970.

[5] MONTEIRO, L. H. J. *Elementos de álgebra*. Rio de Janeiro: LTC, 1978.

[6] CASTELLANOS, A. S. *Estruturas algébricas e aplicações*. Uberlândia: UFU, 2017.